INDUSTRIAS CATO S.A.

CON CORAZÓN DE ACERO





TEMPLE, para diariamente saludar el día con la bandera del optimismo.

TENACIDAD, para enfrentar los retos que significan progreso.

FORTALEZA, para creer en un mañana luminoso aunque haya sombras que oscurezcan el presente.

TEMPLE, TENACIDAD, FORTALEZA son propiedades del **ACERO** y reflejan el corazón de una empresa que busca la grandeza de Colombia y de nuestra gente.

Es por eso que solo en la excelencia podemos encontrar nuestra realización y así, le hemos puesto a nuestros productos un

CORAZON DE ACERO

que garantiza. su fortaleza y que los califica para asumir con responsabilidad el reto de hacer parte, de forma definitiva, de la unión de pequeñas y grandes cosas que mejoran la vida de los colombianos.

INDUSTRIAS CATO

INDUSTRIAS CATO

1970
Se liquida en Barranquilla La Compañía Colombo-Americana de Tornillos, y se funda en Cali Industrias Cato Ltda., que comienza a laborar con 19 trabajadores.

1972
Se inicia intercambio tecnológico con varias empresas de los Estados Unidos y Alemania.

1974
Se importa la primera maquinaria moderna para la fabricación de tornillería y se introduce la fabricación de tornillos para lámina.
Se adquiere el liderazgo nacional en la fabricación de tornillos pequeños.

1976
Se traslada la Empresa a unas instalaciones en la carrera 5a. Norte de Cali, a un local propio de 3.000 m2 construidos.

1978
Se trae maquinaria de alta velocidad para la fabricación de tornillería pequeña para la industria eléctrica.

1981
En época de recesión económica se renueva más del 50% de la capacidad instalada de la planta.Se lanza línea de tornillos para lámina Phillips (Estría).

1983
La producción de tornillos especiales para la industria alcanza el 50% de la producción de la empresa.
Comienza la sistematización por computador en todas las áreas de la compañía.
Industrias Cato Ltda., se convierte en Industrias Cato S.A..

1988
Se adquiere maquinaria moderna que incrementa en un 30% la capacidad instalada de la empresa. Se instala el sistema de telemercadeo para la atención de clientes. Cato entra a formar parte de las llamadas "Grandes Contribuyentes" de Impuestos Nacionales ayudando así a impulsar el desarrollo del país.

1989
, Se construye moderna sede.

MISIÓN

Fabricación y venta de elementos de fijación.

VISIÓN

Industrias CATO pretende para la primera década del siglo XXI, consolidar un grupo de empresas de manufactura y comercialización de elementos de fijación y partes formadas en frío para el norte de Suramérica, Centroamérica y el Caribe.

Cómo fabricamos el tornillo con Corazón de Acero

La Materia prima utilizada en CATO es principalmente alambre de acero importado SAE 1018 / 1015 calidad cold heading. El Alambrón es trefilado a los diámetros de alambre requeridos para las diferentes referencias. .
Al recibir la materia prima en la planta, se somete a un control de calidad dimensional, de aspecto superficial y dureza. .
Sección Remache: El alambre es sometido a un proceso formado en frió. En dicho proceso mediante golpe de herramientas especiales damos forma a la cabeza, estampado de la misma y cuerpo del remache .
Sección de Rosca: Se le realiza la rosca al remache por laminación, o sea, aplicando presión y movimiento al remache con un par de peines que tiene grabado una rosca o perfil. .

Procesos de acabado

Sección Cementado: Dicho proceso se le realizan a los tornillos que deban mejorar las condiciones físicas y mecánicas de los materiales, mediante su caldeo en un medio carbonoso a fin de incrementar su contenido de carbono y luego templar. Sección Galvano: Consiste en aplicar protección anticorrosiva y/o decorativa a los productos fabricados en nuestra planta. Los baños pueden ser de Zincado, Zincromatizado, Zincronegro y Níquel, cabe anotar que nuestros baños son Ecológicos, con lo cual contribuimos a la protección del Medio Ambiente.

En Industrias CATO fabricamos tornillos con Corazón de Acero y entregamos Calidad Seguridad y servicio.

INDUSTRIAS CATO

Cato basa toda su estructura e imagen en el mercado en la calidad, seriedad y cumplimiento de los compromisos.
Estas máximas se expresan en todas las áreas de la empresa, en el cumplimiento de objetivos, en las relaciones con nuestros clientes y proveedores, en las rela- l ciones y desarrollo de nuestro personal, ; en la fabricación de nuestros tornillos, en las relaciones con la comunidad, los gremios, el gobierno, entidades financieras, y en general con todo aquello que tenga que ver con la vida de Industrias Cato S.A.
Siguiendo estos principios y entendiendo que nuestro futuro depende de nuestra capacidad de innovar y de encontrar un compromiso entre las necesidades de nuestros clientes y las posibilidades de fabricación de Cato, hemos logrado colocarnos a la vanguardia de la producción de tornillería pequeña en Colombia, elevando día a día nuestra eficiencia.
Con una política de puertas abiertas entre directivos y colaboradores en la compañía, y el manejo de la administración participativa y por objetivos hemos involucrado al personal en nuestro permanente desarrollo.

Contamos en la actualidad con 170 colaboradores capacitados, que durante la vida de la empresa han aportado sus conocimientos para mantener un equilibrio entre produccion, calidad y eficiencia. Gracias a ellos, la empresa tiene la presencia en el mercado que hoy en dia nos enorgullece.
Como resultado obtienen nuestros clientes un producto de optima calidad, que cumple las normas nacionales e internacionales al tiempo oportuno, y la garantÝa de Cato.
Todos los articulos fabricados en Cato son sometidos a riguroso control de calidad, desde la recepcion de materia prima, pasando por todos los procesos de fabricacion, hasta el despacho del producto terminado.

INDUSTRIAS CATO

Como fabricamos el tornillo con corazon de acero

La materia prima utilizada en Cato es principalmente alambre de acero SAE 1018 calidad cold heading. El alambron es trefilado a los diametros de alambre requerido para las diferentes referencias.
Al recibir la materia prima en la planta se somete aun control de calidad dimensional, de aspecto superficial y dureza. Posteriormente cada rollo es pesado y marcado con tiquete que identifica:
Numero de rollo, calibre, material y peso del mismo para su debido almacenamiento y control en la bodega de materia prima.

Seccion Trefilado:

El alambron es tratado mediante un decapado y posteriormente estirado por maquinas trefiladoras para.obtener el diametro de alambre necesario para cada calibre de tornillo. Mediante recocido en un horno, se le da al alambre la dureza necesaria.

Seccion Remache:

El alambre es sometido a un proceso de formado en frio.
La maquina remachadora corta el alambre en trozos y los introduce dentro de una matriz, donde mediante golpe de herramientas especiales (estampadores) se forma la cabeza y el cuerpo del remache. Este remache, despues de ranurado y roscado se convierte en tornillo.

Seccion Ranura:

El proceso consiste en fresar, en la parte superior de la cabeza una ranura, donde accionara el destornillador.

Seccion Rosca:

Se realiza la rosca al remache por laminacion o sea aplicando presion y movimiento al remache con un par de peines que tienen grabado una rosca o perfil.
En este proceso queda formado el tornillo.
I

Fabricacion Tuerca:

Troquel Tuerca:

Consiste en cortar y perforar un fleje meta- í lico en cuadros, para las tuercas cuadradas. Las hexagonales se forman en cinco pasos consecutivos con una perforacion en el centro en la formadora de tuercas.

Rosca Tuerca:

Consiste en realizar por medio de maquinas especiales las rocas interiores; se hace un proceso de corte de la rosca en las tuercas con machuelo.

INDUSTRIAS CATO

Procesos de Acabado

Seccion Cementado:

El proceso consiste en colocar los tornillos y/o remaches en un horno a alta temperatura y luego enfriarlos bruscamente en aceite, para que se endurezca la superficie.

Se le realiza a tornillos y/o remaches que deban mejorar las condiciones fisicas y mecanicas de los materiales.

Seccion Galvano:

Consiste en aplicar proteccion anticorrosiva y/o decorativa a los productos fabricados en Cato. Pueden ser banos de niquel, zincado, zincado-negro, zincro-cromo y zincro-matizado.

Proceso de Empaque:

En Cato nuestros empaques a los productos son practicos y seguros. Para la tornilleria de venta al detal se empaca de acuerdo con el tipo de tornillo:

-Tornillo de hierro para madera se utiliza cajitas de una gruesa (144 unidades).

-Tornillos tipo estufa, lamina, tuercas y tornillos de bronce para madera en cajita de 100 unidades.

Las cajitas se empacan luego en cartones con peso maximo de 30 kilos.

La tornilleria de uso indutrial se empaca en bolsas plasticas selladas con cantidades desde 100 hasta 2.000 unidades, segun el tamano de la pieza.

Estas bolsas posteriormente se empacan en cartones con un peso maximo de 30 kilos.

EN CATO Fabricamos tornillos con corazon de acero y entregamos calidad, seguridad y servicio.

INDUSTRIAS CATO

Madera



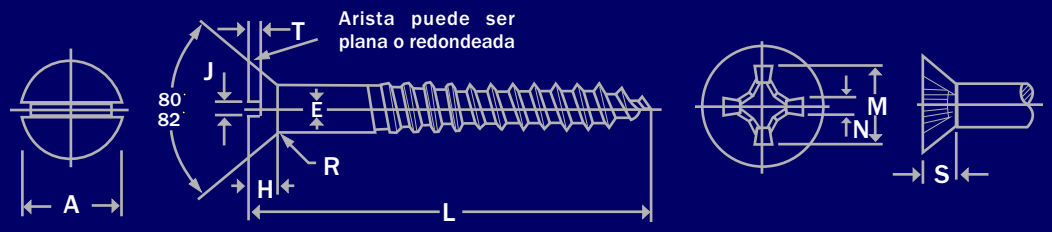




CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		Hilos por pulgada + - 10 %	E		A		H	J		T		R	M		S		N	Número del destornillador
			Diámetro Vástago		Diámetro Cabeza		Altura Cabeza	Ancho Ranura		Profundidad Ranura		Radio	Diámetro Estría		Profundidad Estría		Ancho Estría	
			Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Min.	
0	1.52	32	1.63	1.35	3.02	2.51	0.89	0.58	0.41	0.38	0.25	0.79	1.75	1.42	1.09	0.69	0.36	0
1	1.85	28	1.96	1.68	3.71	3.12	1.09	0.66	0.48	0.48	0.30	0.79	1.96	1.63	1.30	0.89	0.38	0
2	2.18	26	2.29	2.01	4.37	3.73	1.30	0.79	0.58	0.58	0.38	0.79	2.59	2.26	1.60	1.19	0.43	1
3	2.51	24	2.62	2.34	5.05	4.34	1.50	0.89	0.69	0.69	0.43	0.79	2.72	2.39	1.73	1.32	0.46	1
4	2.84	22	2.95	2.67	5.72	4.95	1.70	0.99	0.79	0.76	0.51	0.79	3.25	2.92	2.26	1.85	0.46	1
5	3.18	20	3.28	3.00	6.40	5.59	1.91	1.09	0.89	0.86	0.56	1.57	3.91	3.58	2.18	1.60	0.69	2
6	3.51	18	3.61	3.33	7.09	6.20	2.11	1.22	0.99	0.97	0.61	1.57	4.42	4.09	2.69	2.11	0.74	2
7	3.84	16	3.94	3.66	7.75	6.81	2.31	1.22	0.99	1.04	0.69	1.57	4.80	4.47	3.07	2.49	0.76	2
8	4.17	15	4.27	3.99	8.43	7.42	2.54	1.37	1.14	1.14	0.74	1.57	7.18	6.85	4.34	3.75	0.91	2
9	4.50	14	4.60	4.32	9.09	8.03	2.74	1.37	1.14	1.24	0.81	1.57	7.69	7.36	4.85	4.26	0.99	2
10	4.83	13	4.93	4.65	9.78	8.64	2.95	1.52	1.27	1.35	0.86	1.57	9.27	8.94	5.48	4.92	1.54	3
12	5.49	11	5.59	5.31	11.13	9.88	3.35	1.70	1.42	1.77	1.16	1.57	9.60	9.27	5.84	5.28	1.57	3
14	6.15	10	12.87	11.48	12.47	11.10	3.76	3.88	3.88	1.73	1.12	2.36	7.70	7.37	4.85	4.27	0.99	3
16	6.81	9	6.91	6.63	13.82	12.32	4.17	1.91	1.63	1.91	1.24	2.36	8.31	7.98	5.49	4.90	1.14	3
18	7.47	8	16.12	14.42	15.16	13.56	4.57	4.85	4.85	2.11	1.37	2.36	9.60	9.27	5.84	5.28	1.57	4
20	8.13	8	8.23	7.95	16.51	14.78	4.98	2.13	1.83	2.29	1.50	2.36	9.98	9.65	6.22	5.66	1.65	4

Cabezas (Plana, Avellán, Ranurada, Phillips)

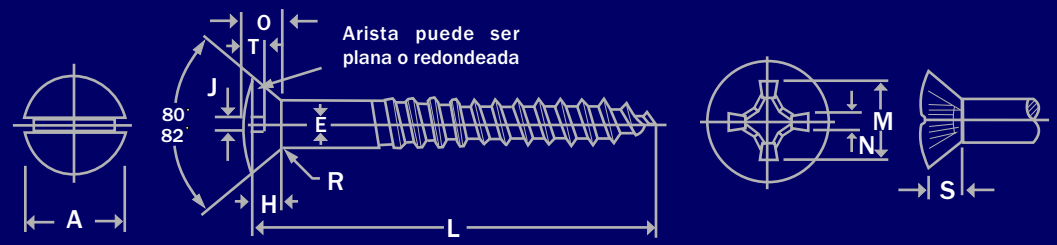


NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 18. 6.1

CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		Hilos por pulgada + - 10 %	E		A		H	O		J		T		R	M		S		N	Número del destornillador
			Diámetro Vástago		Diámetro Cabeza		Altura Cabeza	Altura oval de cabeza		Ancho Ranura		Profundidad Ranura		Radio	Diámetro Estría		Profundidad Estría		Ancho Estría	
			Máx.	Min.	Máx.	Min.	Ref.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Min.	
0	1.52	32	1.63	1.35	3.02	2.51	0.89	1.42	1.04	0.58	0.41	0.76	0.64	0.79	1.88	1.55	1.14	0.69	0.36	0
1	1.85	28	1.96	1.68	3.71	3.12	1.09	1.72	1.32	0.66	0.48	0.97	0.79	0.79	1.96	1.63	1.22	0.76	0.38	0
2	2.18	26	2.29	2.01	4.37	3.73	1.30	2.03	1.60	0.79	0.58	1.14	0.94	0.79	2.84	2.51	1.75	1.32	0.46	1
3	2.51	24	2.62	2.34	5.05	4.34	1.50	2.33	1.85	0.89	0.69	1.32	1.09	0.79	3.15	2.82	2.06	1.63	0.48	1
4	2.84	22	2.95	2.67	5.72	4.95	1.70	2.64	2.13	0.99	0.79	1.50	1.24	0.79	3.45	3.12	2.39	1.96	0.48	1
5	3.18	20	3.28	3.00	6.40	5.59	1.91	2.94	2.41	1.09	0.89	1.70	1.40	1.57	4.01	3.68	2.16	1.55	0.71	2
6	3.51	18	3.61	3.33	7.09	6.20	2.11	3.25	2.66	1.22	0.99	1.88	1.52	1.57	4.52	4.19	2.67	2.03	0.76	2
7	3.84	16	3.94	3.66	7.75	6.81	2.31	3.55	2.94	1.22	0.99	2.06	1.68	1.57	4.80	4.47	2.92	2.34	0.78	2
8	4.17	15	4.27	3.99	12.87	11.48	3.88	5.89	5.00	1.37	1.14	3.45	2.84	1.57	7.36	7.03	4.39	3.75	1.01	2
9	4.50	14	4.60	4.32	9.09	8.03	2.74	4.16	3.47	1.37	1.14	2.41	1.98	1.57	5.49	5.16	3.66	3.02	0.86	2
10	4.83	13	4.93	4.65	16.12	14.42	4.85	7.36	6.32	1.52	1.27	4.34	3.58	1.57	9.90	9.57	6.04	5.43	1.65	3
12	5.49	11	5.59	5.31	11.13	9.88	3.35	5.08	4.29	1.70	1.42	2.97	2.44	1.57	7.19	6.86	4.19	3.56	1.01	3
14	6.15	10	6.25	5.97	12.47	11.10	3.76	5.68	4.82	1.91	1.63	3.35	2.74	2.36	7.75	7.42	4.78	4.14	1.06	3
16	6.81	9	6.91	6.63	13.82	12.32	4.17	6.29	5.38	1.91	1.63	3.71	3.05	2.36	8.43	8.10	5.44	4.80	1.16	3
18	7.47	8	7.57	7.29	15.16	13.56	4.57	6.90	5.91	2.13	1.83	4.06	3.35	2.36	9.68	9.35	5.74	5.13	1.62	4
20	8.13	8	8.23	7.95	16.51	14.78	4.98	7.51	6.45	2.13	1.83	4.45	3.66	2.36	10.16	9.83	6.22	5.61	1.67	4

Cabezas (Oval, Ranurada, Phillips)

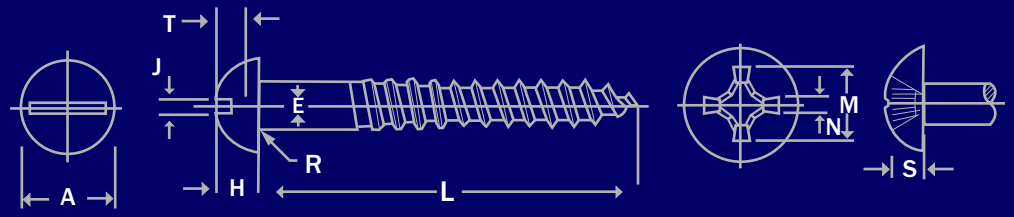


NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 18. 6.1

CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		Hilos por pulgada + - 10 %	E Diámetro Vástago		A Diámetro Cabeza		H Altura Cabeza		J Ancho Ranura		T Profundidad Ranura		R Radio	M Diámetro Estría		S Profundidad Estría		N Ancho Estría	Número del destornillador
			Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Min.	
0	1.52	32	1.63	1.35	2.87	2.51	1.35	1.09	0.58	0.41	0.99	0.74	0.41	1.85	1.52	1.07	0.56	0.36	0
1	1.85	28	1.96	1.68	3.51	3.10	1.55	1.30	0.66	0.48	1.12	0.84	0.41	2.08	1.75	1.32	0.84	0.38	0
2	2.18	26	2.29	2.01	4.11	3.71	1.75	1.50	0.71	0.58	1.22	0.94	0.41	2.90	2.57	1.63	1.07	0.46	1
3	2.51	24	2.62	2.34	4.75	4.29	1.98	1.70	0.89	0.69	1.35	1.02	0.41	3.10	2.77	1.85	1.32	0.48	1
4	2.84	22	2.95	2.67	5.36	4.90	2.18	1.91	0.99	0.79	1.47	1.12	0.41	3.30	2.97	2.11	1.60	0.48	1
5	3.18	20	3.28	3.00	5.99	5.51	2.41	2.11	1.09	0.89	1.60	1.19	0.79	3.91	3.58	1.88	1.17	0.69	2
6	3.51	18	3.61	3.33	6.60	6.10	2.62	2.31	1.22	0.99	1.73	1.30	0.79	4.11	3.78	2.13	1.42	0.69	2
7	3.84	16	3.94	3.66	7.24	6.71	2.82	2.51	1.22	0.99	1.83	1.40	0.79	4.32	3.99	2.34	1.68	0.71	2
8	4.17	15	4.27	3.99	7.85	7.29	3.05	2.72	1.37	1.14	1.96	1.47	0.79	4.52	4.19	2.67	1.91	0.76	2
9	4.50	14	4.60	4.32	8.48	7.90	3.25	2.92	1.37	1.14	2.08	1.57	0.79	4.72	4.39	2.79	2.13	0.76	2
10	4.83	13	4.93	4.65	9.12	8.48	3.48	3.12	1.52	1.27	2.21	1.65	0.79	4.95	4.62	3.02	2.36	0.78	2
12	5.49	11	5.59	5.31	10.36	9.70	3.89	3.53	1.70	1.42	2.44	1.85	0.79	6.32	5.99	3.18	2.51	0.81	3
14	6.15	10	6.25	5.97	11.61	10.90	4.32	3.94	1.91	1.63	2.69	2.03	1.17	6.73	6.40	3.61	2.95	0.86	3
16	6.81	9	6.91	6.63	12.85	12.09	4.75	4.34	1.91	1.63	2.92	2.21	1.17	7.14	6.81	4.04	3.45	0.96	3
18	7.47	8	7.57	7.29	14.10	13.28	5.18	4.75	2.13	1.83	3.18	2.39	1.17	8.61	8.28	4.47	3.84	1.45	4
20	8.13	8	8.23	7.95	15.34	14.48	5.59	5.16	2.13	1.83	3.40	2.57	1.17	9.04	8.71	4.93	4.27	1.49	4

Cabezas (Redonda, ranurada, phillips)



NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Industrias Cato

Tabla de tolerancias en la longitud

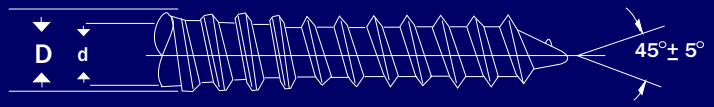
LONGITUD NOMINAL	TOLERANCIA
HASTA 5/8" (15.88mm) INCLUSIVE	$\pm \frac{0}{0.76}$
MAS DE 5/8" (15.88mm) HASTA1.1 /2" (38.1mm)	$\pm \frac{0}{1.27}$
MAS DE 1.1 /2" (38.1mm) HASTA2.3 /4" (69.85mm)	$\pm \frac{0}{1.52}$
MAS DE 2.3 /4" (69.85mm) HASTA 5" (127mm)	$\pm \frac{0}{2.29}$

NOTA: La longitud de rosca de los tornillos para madera equivale aproximadamente a las dos terceras partes de su longitud nominal.

Tornillos con longitud nominal menor a 3/4 (19.05mm) se roscan totalmente.

ROSCAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		Hilos por pulgada + - 10 %	D		d	
			Diámetro Mayor		Diámetro Menor	
			Máx.	Min.	Máx.	Min.
0	1.52	40	1.52	1.45	1.07	0.99
1	1.85	32	1.91	1.83	1.30	1.22
2	2.18	32	2.24	2.13	1.55	1.42
3	2.51	28	2.57	2.46	1.83	1.80
4	2.84	24	2.90	2.79	2.11	1.98
5	3.18	20	3.30	3.20	2.41	2.29
6	3.51	18	3.58	3.45	2.59	2.44
7	3.84	16	4.01	3.86	2.90	2.74
8	4.17	15	4.27	4.11	3.12	2.95
10	4.83	12	1.81	1.77	1.30	1.25
10	4.83	12	4.93	4.78	3.38	3.20
12	5.49	11	5.61	5.46	4.11	3.94
14	6.15	10	6.45	6.30	4.70	4.52
16	6.81	10	7.11	6.96	5.00	4.80
18	7.47	9	7.77	7.62	5.51	5.31
20	8.13	9	8.46	8.31	5.94	5.74





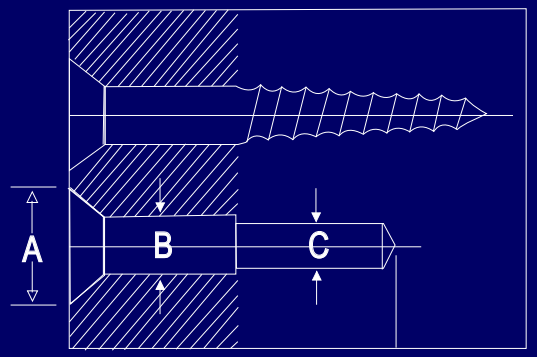
Detalle de forma de rosca

NOTA 1: El ancho de la arísta de la rosca no debe exceder 0.10 m/m para tornillos hasta número 8 inclusive y 0.15m/m para diámetros mayores.

NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 18. 6.1

USO TORNILLO MADERA

Calibre	A Máx. 0 Pulg.M/M	Diametro B			Diametro C		
		Medida Base	Boca fraccionaria más aproximada		Promedio Decimal	Boca fraccionaria más aproximada	
2	17/64" - 4.31	5/64" - 2.10	5/64" sobre medida	0.12	1/16" - 1.37	1/16" sobre medida	0.07
3	3/16" - 4.69	3/32" - 2.46	3/32" sobre medida	0.10	1/16" - 1.65	1/16" sobre medida	0.05
4	13/64" - 5.33	7/64" - 2.79	7/64" sobre medida	0.02	5/64" - 1.90	5/64" sobre medida	0.07
5	15/64" - 5.99	1/8" - 3.12	1/8" bajo medida	0.05	5/64" - 2.15	5/64" bajo medida	0.17
6	17/64" - 6.65	9/64" - 3.45	9/64" bajo medida	0.10	3/32" - 2.38	3/32"medida básica	
7	9/32" - 7.26	5/32" - 3.78	5/32" sobre medida	0.17	7/64" - 2.59	7/64" sobre medida	0.17
8	5/16" - 7.92	5/32" - 4.11	5/32" bajo medida	0.15	7/64" - 2.84	7/64" bajo medida	0.07
9	21/64" - 8.55	11/64" - 4.44	11/64" sobre medida	0.10	1/8" - 3.09	1/8" sobre medida	0.07
10	23/64" - 9.19	3/16" - 4.77	3/16" sobre medida	0.02	1/8" - 3.30	1/8" bajo medida	112
11	25/64" - 9.85	13/64" - 5.10	13/64" sobre medida	0.05	9/64" - 3.53	9/64" sobre medida	0.02
12	27/64" - 10.59	7/32" - 5.43	7/32" bajo medida	0.10	9/64" - 3.75	9/64" bajo medida	0.17
14	15/32" - 11.78	15/64" - 6.09	15/64" bajo medida	0.15	11/64" - 4.19	5/32" bajo medida	0.22
16	17/32" - 13.46	17/64" - 6.73	17/64" medida básica		3/16" - 4.67	3/16" sobre medida	0.07

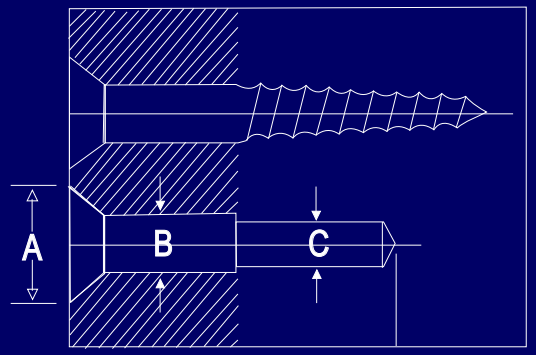


USO TORNILLO MADERA

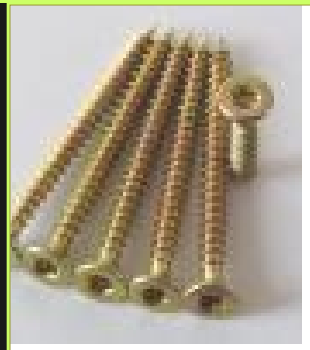
Las equivalencias fraccionarias y las diferencias del tornillo con respecto a la broca le indicarán qué tan cerca estará la broca al tamaño del tornillo o si el tornillo entra flojo o ajustado.

Al seleccionar el tamaño de la broca para el hueco piloto (donde entra la parte roscada del tornillo) tenga en cuenta que el diámetro mínimo es una dimensión promedia tomada en la mitad de la rosca. En algunos tornillos el diámetro mínimo es menor hacia la punta del tornillo y aumenta hacia la cabeza. Normalmente es una buena práctica abrir el hueco piloto con una broca del mismo diámetro que el mínimo del tornillo en maderas duras (roble, etc.) y con un 15% menos en brocas para maderas blandas (pino, etc.).

También debe tenerse en cuenta el grado de humedad de la madera y otros factores.La misma regla puede aplicarse para las perforaciones donde va la parte lisa del tornillo. Los diámetros de ésta parte indicados en la tabla son especificaciones standard sujetas a tolerancias de: + 0.004" (0.10 m/m) y - 0.007" (0.18 m/m). Los diámetros máximos de la cabeza también son especificaciones standard para tornillos de cabeza plana y ovalada, para tornillos de cabeza redonda estos son menores entre 5% y 10%



Aglomerados





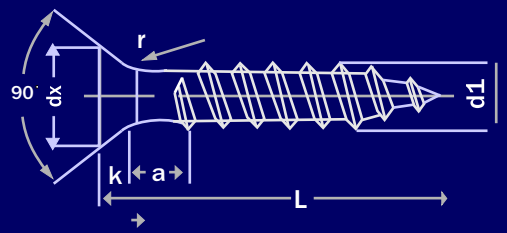


AGLOMERADO

Tamaño rosca	dk		K	a1	r	Estría		Z	
						Tamaño	Forma m	Profundidad	
	Máx.	Min.	Ref.	Máx.	Máx.		Ref.	Máx.	Min.
2.5	5.0	4.52	1.4	2.1	1.5	1	4.50	1.47	1.22
3	6.0	5.52	1.8	2.35	1.5	1	4.50	2.01	1.6
3.5	7.0	6.42	2.0	2.6	1.8	2	4.50	2.06	1.76
4	8.0	7.42	2.35	2.8	2.0	2	4.50	2.51	2.05
4.5	9.0	8.42	2.55	3.0	2.2	2	4.50	2.92	2.46
5	10.0	9.42	2.85	3.2	2.5	2	4.50	3.45	2.99
6	12.0	11.3	3.35	3.6	2.5	3	4.50	3.45	2.99

Aplicación:
Esta norma contiene las determinaciones sobre tornillos para aglomerado cabeza plana. Que por la forma y punta de la rosca, se utilicen en la sujeción de maderas aglomeradas y naturales.
Su aplicabilidad sobre metales y plásticos debe revisarse en cada caso específico.

Dimensiones





Estría H



Estría Z



Drywall





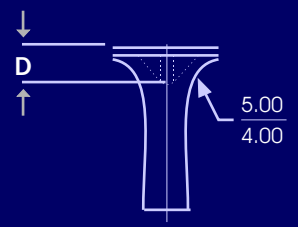


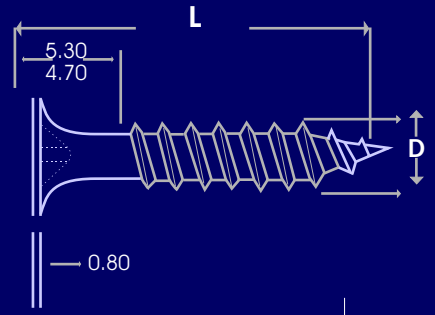
Calibre	A		Q		M		hilos Pulgada	D		hilos Pulgada	D		Torque Max.	
	Diámetro Cabeza		Altura Total Cabeza		Diámetro Estría			Rosca Ordinaria			Rosca Fina			
	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.		Máx.	Min.	Rosca Ordinaria	Rosca Fina
6	8.50	8.00	0.115"	0.096"	5.10	4.50	9	4.00	3.60	17	3.65	3.45	24	24
7	8.50	8.00	0.115"	0.096"	5.10	4.50	9	4.30	3.90	16	4.00	3.75	30	30
8	8.50	8.00	O.115"	0.096"	5.10	4.50	8	4.70	4.20	15	4.30	4.05	39	39
10	9.30	8.80	0.125"	O.O98"	5.10	4.50	4	5.40	4.95	12	4.95	4.70	48	56

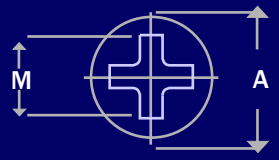
PROPIEDADES MECANICAS
-El tornillo es sometido al tratamiento térmico de sementación, el cual le aumenta su dureza superficial.
- El tornillo puede perforar láminas entre calibres 22 y 23, por su aguda punta y dureza superficial.

TOLERANCIAS EN LA LONGITUD

Longitud nominal	Máx.	Min.	Longitud nominal	Máx.	Min.
5/8 (5.87)	16.63	15.11	1 5/8 (41.27)	42.79	39.75
3/4 (19.05)	20.32	17.78	1 3/4 (44.45)	45.97	42.93
7/8 (22.22)	23.49	20.95	2 (50.80)	52.32	49.28
1 (25.40)	26.67	24.13	2 1/4 57.15	58.67	55.63
1"1/4 (31.75)	33.02	30.48	2 ½ (63.50)	65.02	61.98
1"½ (38.10)	39.62	36.58	3 (76.20)	78.48	73.92







NOTA: Especificaciones de Ingeniería Industrias cato.

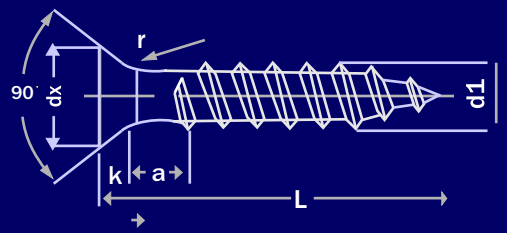
DRYWALL

AGLOMERADO

Tamaño rosca	dk		K	a1	r	Estría		Z	
						Tamaño	Forma m	Profundidad	
	Máx.	Min.	Ref.	Máx.	Máx.		Ref.	Máx.	Min.
2.5	5.0	4.52	1.4	2.1	1.5	1	4.50	1.47	1.22
3	6.0	5.52	1.8	2.35	1.5	1	4.50	2.01	1.6
3.5	7.0	6.42	2.0	2.6	1.8	2	4.50	2.06	1.76
4	8.0	7.42	2.35	2.8	2.0	2	4.50	2.51	2.05
4.5	9.0	8.42	2.55	3.0	2.2	2	4.50	2.92	2.46
5	10.0	9.42	2.85	3.2	2.5	2	4.50	3.45	2.99
6	12.0	11.3	3.35	3.6	2.5	3	4.50	3.45	2.99

Aplicación:
Esta norma contiene las determinaciones sobre tornillos para aglomerado cabeza plana. Que por la forma y punta de la rosca, se utilicen en la sujeción de maderas aglomeradas y naturales.
Su aplicabilidad sobre metales y plásticos debe revisarse en cada caso específico.

Dimensiones





Estría H



Estría Z

Estufa



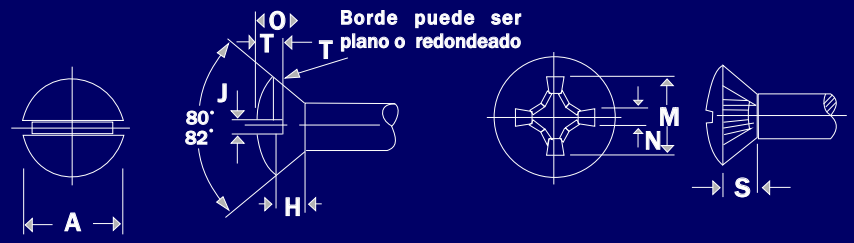




CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		A Diámetro Cabeza		H Altura Avellán	O Altura Total Cabeza		J Ancho Ranura		T Profundidad Ranura		M Diámetro Estría		S Profundidad Estría		N Ancho Estría	Número del destornillador
		Máx.	Min.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Min.	
0	1.52	3.02	2.51	0.89	1.42	1.04	0.58	0.41	0.76	0.64	1.88	1.54	1.14	0.69	0.36	0
1	1.85	3.71	3.12	1.09	1.73	1.32	0.66	0.48	0.97	0.79	1.96	1.63	1.22	0.76	0.38	0
2	2.18	4.37	3.73	1.30	2.03	1.60	0.79	0.58	1.14	0.94	2.84	2.51	1.75	1.32	0.46	1
3	2.51	5.05	4.34	1.50	2.34	1.85	0.89	0.69	1.32	1.09	3.15	2.82	2.06	1.63	0.48	1
4	2.84	5.72	4.95	1.70	2.64	2.13	0.99	0.79	1.50	1.24	3.45	3.12	2.39	1.96	0.48	1
5	3.18	6.40	5.59	1.91	2.95	2.41	1.09	0.89	1.70	1.40	4.01	3.68	2.16	1.55	0.71	2
6	3.51	7.09	6.20	2.11	3.25	2.67	1.22	0.99	1.88	1.52	4.52	4.19	2.67	2.03	0.76	2
8	4.17	8.43	7.42	2.54	3.86	3.20	1.37	1.14	2.24	1.83	4.88	4.55	3.02	2.41	0.79	2
10	4.83	9.78	8.64	2.95	4.47	3.76	1.52	1.27	2.62	2.13	5.31	4.98	3.48	2.87	0.84	2
12	5.49	11.13	9.88	3.35	5.08	4.29	1.70	1.42	2.97	2.44	6.86	6.53	3.86	3.25	0.97	3
1/4"	6.35	12.88	11.48	3.89	5.89	5.00	1.91	1.63	3.45	2.84	7.37	7.04	4.39	3.76	1.02	3
5/16"	7.94	16.13	14.43	4.85	7.37	6.32	2.13	1.83	4.34	3.58	9.91	9.58	6.05	5.44	1.65	4
3/8"	9.53	19.35	17.40	5.84	8.81	7.62	2.39	2.05	5.23	4.32	10.41	10.08	6.53	5.92	1.73	4

Cabezas (Oval, Ranurada, Phillips)



NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 18. 6.3

CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		A		H	J		T		M		S		N	Número del destornillador
		Diámetro Cabeza		Altura Cabeza	Ancho Ranura		Profundidad Ranura		Diámetro Estría		Profundidad Estría		Ancho Estría	
		Máx.	Min.		Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Min.	
0	1.52	3.02	2.51	0.89	0.58	0.41	0.38	0.25	1.75	1.42	1.09	0.69	0.36	0
1	1.85	3.71	3.12	1.09	0.66	0.48	0.48	0.30	1.96	1.63	1.30	0.89	0.38	0
2	2.18	4.37	3.73	1.30	0.79	0.58	0.58	0.38	2.59	2.26	1.60	1.19	0.43	1
3	2.51	5.05	4.34	1.50	0.89	0.69	0.69	0.43	2.72	2.39	1.73	1.32	0.46	1
4	2.84	5.72	4.95	1.70	0.99	0.79	0.76	0.51	3.25	2.92	2.26	1.85	0.46	1
5	3.18	6.40	5.59	1.91	1.09	0.89	0.86	0.56	3.91	3.58	2.18	1.60	0.69	2
6	3.51	7.09	6.20	2.11	1.22	0.99	0.97	0.61	4.42	4.09	2.69	2.11	0.74	2
8	4.17	8.43	7.42	2.54	1.37	1.14	1.14	0.74	4.80	4.47	3.07	2.49	0.76	2
10	4.83	9.78	8.64	2.95	1.52	1.27	1.35	0.86	5.18	4.85	3.45	2.87	0.81	2
12	5.49	11.13	9.88	3.35	1.70	1.42	1.52	0.99	6.81	6.48	3.96	3.38	0.89	3
1/4”	6.35	12.88	11.48	3.89	1.91	1.63	1.78	1.17	7.19	6.86	4.34	3.76	0.91	3
5/16”	7.94	16.13	14.43	4.85	2.13	1.83	2.24	1.47	9.27	8.94	5.49	4.93	1.55	4
3/8”	9.53	19.35	17.40	5.84	2.39	2.06	2.69	1.78	9.98	9.65	6.22	5.66	1.65	4

Cabezas (Plana, Avellan, Ranurada, Phillips)

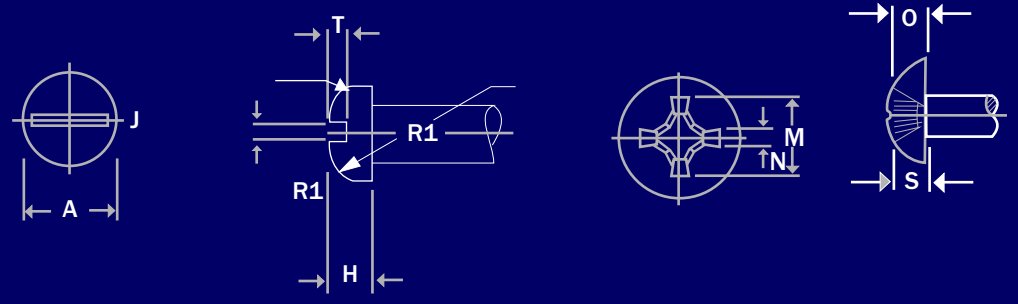


NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 18. 6.3

CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		A Diámetro Cabeza		H Altura Cabeza Ranurado		J Ancho Ranura		T Profundidad Ranura		O Altura Cabeza Phillips y Combinado		M Diámetro Estría		S Profundidad Estría		N Ancho Estría	Número del destornillador
		Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Min.	
0	1.52	2.95	2.64	0.99	0.79	0.58	0.41	0.55	0.36	1.12	0.91	1.70	1.37	0.99	0.53	0.33	0
1	1.85	3.61	3.30	1.17	0.97	0.66	0.48	0.69	0.46	1.35	1.12	1.88	1.55	1.14	0.64	0.36	0
2	2.18	4.24	3.94	1.35	1.14	0.79	0.58	0.79	0.56	1.57	1.35	2.64	2.31	1.50	1.04	0.43	1
3	2.51	4.90	4.57	1.52	1.30	0.89	0.69	0.91	0.66	1.80	1.57	2.84	2.51	1.73	1.27	0.48	1
4	2.84	5.56	5.21	1.73	1.47	0.99	0.79	1.02	0.76	2.03	1.78	3.10	2.77	1.98	1.52	0.48	1
5	3.18	6.22	5.87	1.91	1.65	1.09	0.89	1.14	0.86	2.26	2.01	4.01	3.68	2.11	1.45	0.71	2
6	3.51	6.86	6.50	2.08	1.83	1.22	0.99	1.27	0.94	2.46	2.21	4.22	3.88	2.31	1.68	0.71	2
7	3.84	7.52	7.14	2.26	2.01	1.22	0.99	1.37	1.04	2.69	2.44	4.47	4.14	2.54	1.91	0.74	2
8	4.17	8.18	7.77	2.44	2.16	1.37	1.14	1.47	1.14	2.92	2.67	4.62	4.29	2.74	2.08	0.76	2
10	4.83	9.47	9.07	2.79	2.51	1.52	1.27	1.73	1.35	3.38	3.10	5.05	4.72	3.15	2.54	0.79	2
12	5.49	10.80	10.34	3.18	2.84	1.70	1.42	1.96	1.55	3.84	3.53	6.58	6.25	3.58	2.92	0.86	3
1/4”	6.35	12.50	12.01	3.66	3.30	1.91	1.63	2.21	1.78	4.45	4.11	7.14	6.80	4.09	3.43	0.91	3
5/16”	7.94	15.62	15.09	4.52	4.11	2.13	1.83	2.69	2.16	5.54	5.16	8.89	8.56	4.90	4.29	1.50	4
3/8”	9.53	18.80	18.19	5.38	4.95	2.39	2.06	3.15	2.54	6.63	6.20	9.88	9.55	5.92	5.33	1.65	4

Cabezas (Cilindrica, ranurada, phillips y combinada)

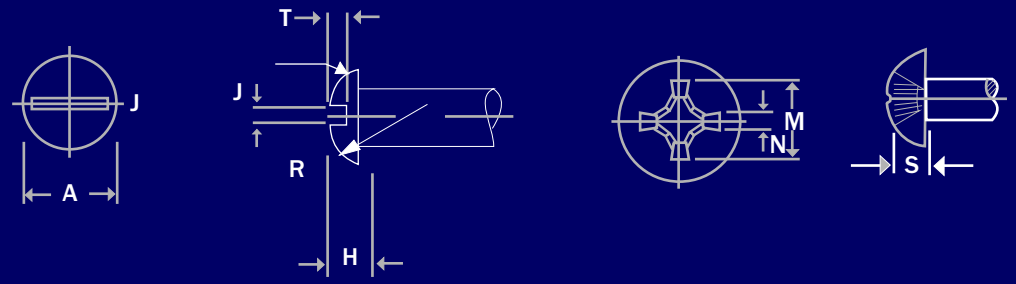


NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 18. 6.3

CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		A Diámetro Cabeza		H Altura Cabeza Ranurado		J Ancho Ranura		R Radio Cabeza	T Profundidad Ranura		M Diámetro Estría		S Profundidad Estría		N Ancho Estría	Número del destornillador
		Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Min.	
0	1.52	3.33	3.02	0.94	0.74	0.58	0.41	2.21	0.56	0.36	1.60	1.27	0.94	0.48	0.33	0
1	1.85	4.17	3.78	1.14	0.94	0.66	0.48	2.72	0.69	0.46	1.80	1.47	1.14	0.69	0.36	0
2	2.18	4.93	4.57	1.35	1.12	0.79	0.58	3.28	0.79	0.56	2.64	2.31	1.50	1.04	0.46	1
3	2.51	5.74	5.36	1.55	1.30	0.89	0.69	3.84	0.91	0.66	2.79	2.46	1.68	1.24	0.46	1
4	2.84	6.53	6.12	1.75	1.50	0.99	0.79	4.29	1.02	0.76	2.84	2.51	1.75	1.30	0.46	1
5	3.18	7.34	6.91	1.98	1.68	1.09	0.89	4.85	1.14	0.86	3.25	2.92	2.16	1.70	0.48	1
6	3.51	8.15	7.70	2.18	1.88	1.22	0.99	5.36	1.27	0.94	4.01	3.68	2.13	1.50	0.69	2
8	4.17	9.75	9.25	2.59	2.24	1.37	1.14	6.45	1.47	1.14	4.39	4.06	2.51	1.88	0.74	2
10	4.83	11.38	10.80	3.00	2.62	1.52	1.27	7.19	1.73	1.35	4.78	4.45	2.92	2.29	0.76	2
12	5.49	12.98	12.37	3.40	3.00	1.70	1.42	8.53	1.96	1.55	6.30	5.97	3.25	2.62	0.81	3
1/4”	6.35	14.55	13.87	3.81	3.38	1.91	1.63	9.53	2.21	1.78	6.68	6.35	3.63	3.00	0.84	3
5/16”	7.94	17.73	16.92	4.65	4.11	2.13	1.83	11.61	2.69	2.16	8.94	8.61	4.90	4.27	1.50	4
3/8”	9.53	20.90	19.99	5.46	4.85	2.39	2.06	13.67	3.15	2.54	9.73	9.40	5.74	5.13	1.60	4

Cabezas (Lenteja, ranurada y phillips)

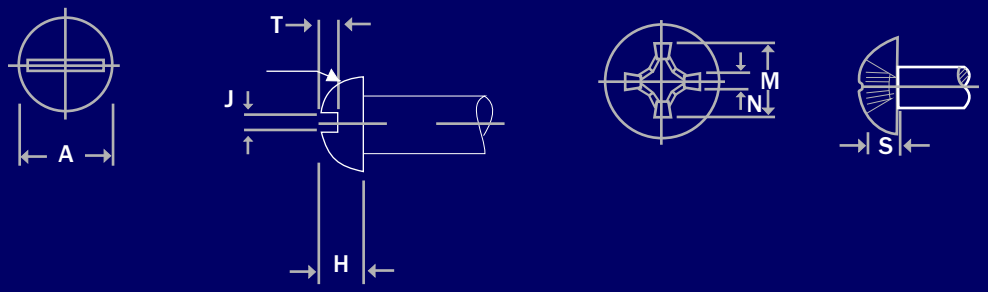


NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 18. 6.3

CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		A Diámetro Cabeza		H Altura Cabeza Ranurado		J Ancho Ranura		T Profundidad Ranura		M Diámetro Estría		S Profundidad Estría		N Ancho Estría	Número del destornillador
		Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Min.	
0	1.52	2.87	2.51	1.35	1.09	0.58	0.41	0.99	0.74	1.85	1.52	1.07	0.56	0.36	0
1	1.85	3.51	3.10	1.55	1.30	0.66	0.48	1.12	0.84	2.08	1.75	1.32	0.84	0.38	0
2	2.18	4.11	3.71	1.75	1.50	0.79	0.58	1.22	0.94	2.54	2.21	1.35	0.86	0.43	1
3	2.51	4.75	4.29	1.98	1.70	0.89	0.69	1.35	1.02	2.77	2.44	1.57	1.07	0.46	1
4	2.84	5.36	4.90	2.18	1.91	0.99	0.79	1.47	1.12	3.00	2.67	1.83	1.35	0.48	1
5	3.18	5.99	5.51	2.41	2.12	1.09	0.89	1.60	1.19	3.91	3.58	1.88	1.17	0.69	2
6	3.51	6.60	6.10	2.62	2.31	1.22	0.99	1.73	1.30	4.11	3.78	2.13	1.42	0.69	2
8	4.17	7.85	7.29	3.05	2.72	1.37	1.14	1.96	1.47	4.52	4.19	2.57	1.91	0.76	2
10	4.83	9.12	8.48	3.48	3.12	1.52	1.27	2.21	1.65	4.95	4.62	3.02	2.36	0.79	2
12	5.49	10.36	9.70	3.89	3.53	1.70	1.42	2.44	1.85	6.32	5.99	3.18	2.51	0.81	3
1/4”	6.35	11.99	11.25	4.45	4.06	1.91	1.63	2.77	2.08	6.81	6.48	3.73	3.07	0.86	3
5/16”	7.94	14.99	14.15	5.49	5.03	2.13	1.83	3.35	2.51	7.82	7.49	4.75	4.09	1.02	4
3/8”	9.53	17.98	17.02	6.50	6.02	2.39	2.06	3.94	2.97	9.83	9.50	5.79	5.13	1.63	4

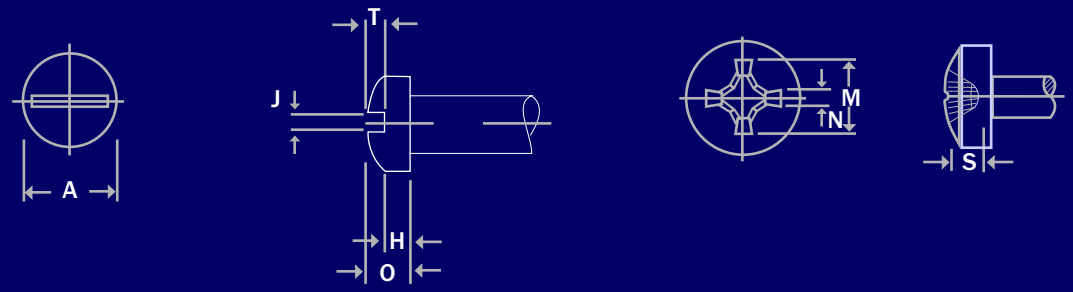
Cabezas (Redonda, ranurada, phillips)



CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		A Diámetro Cabeza		H Altura Lateral Cabeza		O Altura Total Cabeza		J Ancho Ranura		T Profundidad Ranura		M Diámetro Estría		S Profundidad Estría		N Ancho Estría	Número del destornillador
		Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Min.	
0	1.52	2.44	2.11	1.09	0.96	1.40	1.19	0.58	0.41	0.63	0.38	1.70	1.37	0.99	0.53	0.33	0
1	1.85	3.00	2.64	1.35	1.14	1.68	1.47	0.66	0.48	0.79	0.51	1.88	1.55	1.14	0.64	0.36	0
2	2.18	3.56	3.15	1.57	1.35	2.11	1.68	0.79	0.58	0.94	0.64	2.64	2.31	1.50	1.04	0.43	1
3	2.51	4.09	3.68	1.78	1.55	2.41	1.96	0.89	0.69	1.09	0.76	2.84	2.51	1.73	1.27	0.48	1
4	2.84	4.65	4.22	2.01	1.75	2.72	2.24	0.99	0.79	1.22	0.89	3.10	2.77	1.98	1.52	0.48	1
5	3.18	5.21	4.75	2.24	1.98	3.05	2.54	1.09	0.89	1.37	1.02	3.63	3.30	1.70	1.07	0.69	2
6	3.51	5.74	5.28	2.44	2.18	3.35	2.82	1.22	0.99	1.52	1.14	4.22	3.89	2.31	1.68	0.71	2
8	4.17	6.86	6.35	2.87	2.59	3.96	3.38	1.37	1.14	1.80	1.37	4.62	4.29	2.74	2.08	0.76	2
10	4.83	7.95	7.42	3.30	3.00	4.57	3.96	1.52	1.27	2.11	1.63	5.05	4.72	3.15	2.54	0.79	2
12	5.49	9.07	8.48	3.76	3.40	5.21	4.52	1.70	1.42	2.39	1.88	6.58	6.25	3.58	2.92	0.86	3
1/4"	6.35	10.52	9.88	4.32	3.94	6.02	5.26	1.91	1.63	2.77	2.21	7.14	6.81	4.09	3.43	0.91	3
5/16"	7.94	13.16	12.45	5.36	4.93	7.49	6.65	2.13	1.83	3.48	2.79	8.18	7.85	5.16	4.50	1.07	4
3/8"	9.53	15.80	14.99	6.43	5.92	9.02	8.00	2.39	2.06	4.17	3.38	9.88	9.55	5.92	5.33	1.65	4

Cabezas (Fillister, ranurada, phillips)

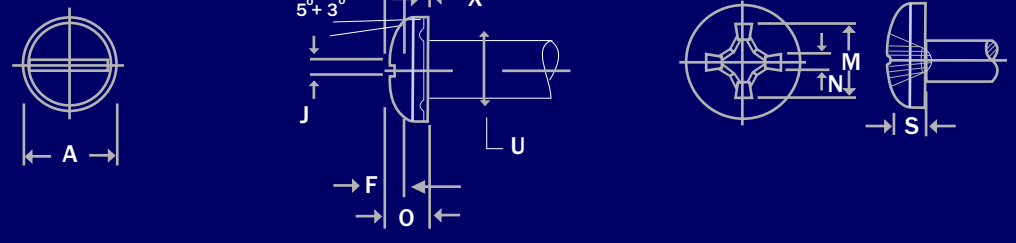


NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 18. 6.3

CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		A Diámetro Cabeza		O Altura Total Cabeza		F Altura Oval Cabeza		J Ancho Ranura		T Profundidad Ranura		U Diámetro Anillo Inf.		X Profundidad Anillo Inf.		M Diámetro Estría		S Profundidad Estría		N Ancho Estría	Número del destornillador
		Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Min.	
0	1.52	3.20	3.02	0.81	0.66	0.30	0.20	0.58	0.41	0.46	0.23	2.49	2.18	0.17	0.05	1.70	1.37	1.02	0.58	0.33	0
1	1.85	3.89	3.68	1.04	0.89	0.38	0.28	0.66	0.48	0.61	0.36	3.05	2.67	0.20	0.08	1.88	1.55	1.19	0.76	0.36	0
2	2.18	4.60	4.34	1.27	1.09	0.46	0.33	0.79	0.58	0.76	0.51	3.58	3.15	0.25	0.13	2.54	2.21	1.47	1.04	0.43	1
3	2.51	5.28	5.00	1.50	1.32	0.56	0.41	0.89	0.69	0.91	0.64	4.11	3.63	0.28	0.15	2.79	2.46	1.73	1.30	0.43	1
4	2.84	5.97	5.66	1.73	1.55	0.64	0.46	0.99	0.79	1.07	0.76	4.67	4.09	0.30	0.18	3.00	2.67	1.96	1.50	0.43	1
5	3.18	6.68	6.32	1.98	1.75	0.74	0.53	1.09	0.89	1.22	0.89	5.21	4.57	0.36	0.23	3.76	3.43	1.91	1.30	0.46	2
6	3.51	7.36	6.98	2.21	1.98	0.81	0.61	1.22	0.99	1.35	1.02	5.74	5.05	0.38	0.25	4.06	3.73	2.24	1.63	0.66	2
8	4.17	8.74	8.28	2.67	2.41	0.99	0.74	1.37	1.14	1.65	1.27	6.83	5.99	0.43	0.30	4.72	4.39	2.90	2.29	0.71	2
10	4.83	10.13	9.60	3.12	2.84	1.14	0.86	1.52	1.27	1.96	1.52	7.92	6.96	0.51	0.38	5.21	4.88	3.40	2.77	0.74	2
12	5.49	11.53	10.92	3.58	3.30	1.32	0.99	1.70	1.42	2.26	1.78	8.99	7.90	0.58	0.46	6.78	6.45	3.84	3.20	0.81	3
1/4"	6.35	13.34	12.65	4.19	3.86	1.55	1.17	1.91	1.63	2.67	2.13	10.41	9.14	0.66	0.53	7.14	6.81	4.17	3.56	1.17	3
5/16"	7.94	16.66	15.80	5.31	4.93	1.96	1.50	2.13	1.83	3.40	2.74	13.03	11.43	0.81	0.69	8.89	8.56	4.95	4.37	1.73	4
3/8"	9.53	20.02	18.95	6.43	5.97	2.39	1.80	2.39	2.06	4.14	3.35	15.62	13.72	0.99	0.86	10.16	9.83	6.27	5.66	1.93	4

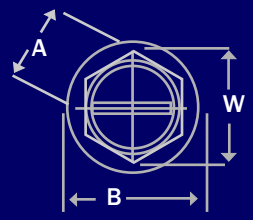
Cabezas (Binding, ranurada, phillips y Combinada)

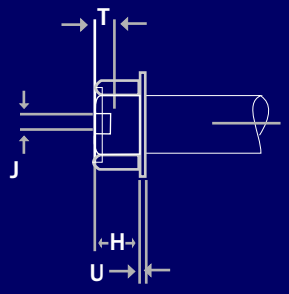


CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		A		W	H		B		U		J		T	
		Distancia entre Caras		Distancia entre Aristas	Altura Cabeza		Diámetro Arandela		Espesor Arandela		Ancho Ranura		Profundidad Ranura	
		Máx.	Mín.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.
2	2.18	3.18	3.05	3.40	1.27	1.02	4.22	3.91	0.41	0.25	--	--	--	--
3	2.51	3.18	3.05	3.40	1.40	1.12	4.50	4.14	0.41	0.25	--	--	--	--
4	4.77	4.75	4.60	5.13	1.52	1.24	6.17	5.72	0.48	0.28	0.99	0.79	1.07	0.64
5	4.77	4.75	4.60	5.13	1.78	1.47	6.60	6.10	0.64	0.38	1.09	0.89	1.24	0.76
6	3.51	6.35	6.20	6.91	2.36	2.03	8.33	7.67	0.64	0.38	1.22	0.99	1.35	0.84
8	4.17	6.35	6.20	6.91	2.79	2.44	8.84	8.17	0.79	0.48	1.37	1.14	1.87	1.32
10	4.83	7.92	7.75	8.64	3.05	2.66	10.52	9.75	0.79	0.48	1.52	1.27	2.03	1.45
12	5.49	7.92	7.75	8.64	3.94	3.53	10.97	10.11	0.99	0.56	1.70	1.42	2.62	1.96
1/4 “	6.35	9.53	9.32	10.39	4.83	4.37	13.21	12.19	1.27	0.76	1.91	1.63	2.82	2.11
5/16 ”	7.94	12.70	12.42	13.84	5.84	5.28	17.17	15.85	1.40	0.89	2.13	1.83	3.40	2.54
3/8 ”	9.53	14.27	14.00	15.60	7.49	6.86	19.81	18.29	1.60	0.94	2.39	2.06	4.27	3.33

Cabezas (Hexagonal, con Arandela e Impresión)





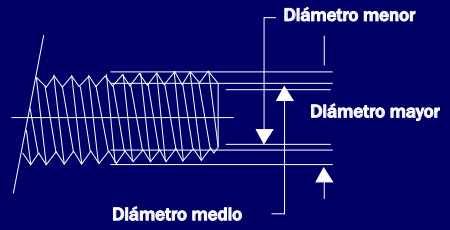
Posición de la ranura en la cabeza es variable.

NOTA: Al menos que el cliente solicite lo contrario los tornillos con cabeza hexagonal son suministrados sin ranura.
NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 18. 6.3

ROSCAS

Tamaño nominal hilos por pulgada y designación de serie.		Tolerancia *	Diámetro Mayor		Diámetro Medio		Diámetro Menor
			Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	
3	56	0.018	2.50	2.39	2.20	2.15	1.94
4	48	0.018	2.83	2.71	2.48	2.42	2.18
5	44	0.018	3.16	3.04	2.78	2.72	2.45
6	40	0.020	3.48	3.35	3.07	3.01	2.71
8	36	0.020	4.15	4.01	3.69	3.62	3.28
10	32	0.023	4.80	4.65	4.29	4.21	3.83
12	28	0.025	5.46	5.30	4.87	4.79	4.35
1/4"	28	0.025	6.32	6.16	5.74	5.65	5.21
5/16"	24	0.028	7.91	7.73	7.22	7.13	6.61
3/8"	24	0.028	9.50	9.31	8.81	8.71	8.20

Fina UNF externa clase 2A



Tamaño nominal hilos por pulgada y designación de serie.		Tolerancia *	Diámetro Mayor		Diámetro Medio		Diámetro Menor
			Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	
2	56	0.015	2.17	2.07	1.87	1.82	1.61
3	48	0.018	2.50	2.38	2.15	2.10	1.85
4	40	0.020	2.82	2.69	2.41	2.35	2.04
5	40	0.020	3.15	3.03	2.74	2.68	2.37
6	32	0.020	3.48	3.33	2.97	2.90	2.51
8	32	0.023	4.14	3.99	3.63	3.55	3.17
10	24	0.025	4.80	4.62	4.11	4.03	3.50
12	24	0.025	5.46	5.28	4.77	4.69	4.16
1/4"	20	0.028	6.32	6.12	5.50	5.40	4.77
5/16"	18	0.030	7.91	7.69	6.99	6.89	6.17
3/8"	16	0.033	9.49	9.25	8.46	8.35	7.54

Ordinaria UNC externa clase 2A

*En el caso de tornillos galvanizados, niquelados o con acabados similares el diámetro máximo será incrementado en esta cantidad por la capa.

ROSCAS

Diferencias entre las roscas 5/32¨y 8-32

Comercialmente se ofrecen tornillos con roscas de 5/32¨ y 8-32 que parecen que fueran las mismas, pero presentan diferencias fundamentales, en cuanto a sus dimensiones y aplicación.

La rosca 5/32¨WHITWORTH, tiene un diámetro un poco menor que la rosca 8-32 americana. Esta diferencia, que en muchos casos puede pasar desapercibida, ocasiona frecuentemente inconvenientes en las líneas de producción o montaje, ya que las tuercas de una norma no necesariamente se pueden instalar en los tornillos de la otra.

Industrias CATO S.A. Fabrica sus tornillos según norma americana en rosca 8-32. Dado que las distintas fábricas del país ofrecemos diferencias en la norma utilizada para roscar 8-32 y 5/32¨, recomendamos obtener del mismo proveedor las tuercas y los tornillos, o por lo menos cerciorarse si las tuercas y tornillos de 8-32 5/32¨corresponden en el aspecto funcional.

Tamaño. nominal del tornillo (calibre)		000-00	0-12	1/4¨- 3/4¨
Long. nominal del tornillo		Tolerancias sobre la longitud		
Más de	Hasta			
0	1/2¨(12.7)	+0 -0.25	+0 -0.5	+0 -0.76
1/2¨(12.7)	1¨(25.4)	+0 -0.5	+0 -0.76	+0 -0.76
1¨(25.4)	2¨(50.8)	-	+0 -1.52	+0 -1.52
2¨(50.8)	-	-	+0 -2.28	+0 -2.28

NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 1.1

Lámina



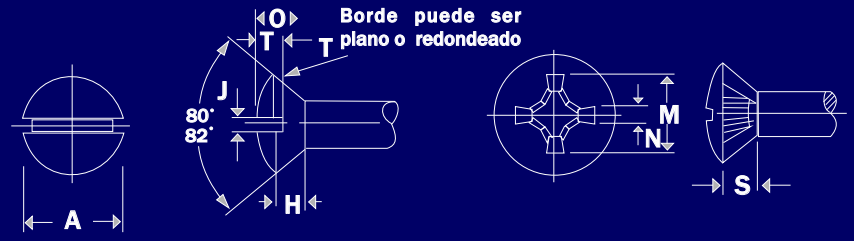




CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		A Diámetro Cabeza		H Altura Cabeza	O Altura Total Cabeza		J Ancho Ranura		T Profundidad Ranura		M Diámetro Estría		S Profundidad Estría		N Ancho Estría	Número del destornillador
		Máx.	Min.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Min.	
0	1.52	3.02	2.51	0.89	1.42	1.04	0.58	0.41	0.76	0.64	1.88	1.56	1.14	0.69	0.36	0
1	1.85	3.71	3.12	1.09	1.73	1.32	0.66	0.48	0.97	0.79	1.96	1.63	1.22	0.76	0.38	0
2	2.18	4.37	3.73	1.30	2.03	1.60	0.79	0.58	1.14	0.94	2.84	2.51	1.75	1.32	0.46	1
3	2.51	5.05	4.34	1.50	2.34	1.85	0.89	0.69	1.32	1.09	3.15	2.82	2.06	1.63	0.48	1
4	2.84	5.72	4.95	1.70	2.64	2.13	0.99	0.79	1.50	1.24	3.45	3.12	2.39	1.96	0.48	1
5	3.18	6.40	5.59	1.91	2.95	2.41	1.09	0.89	1.70	1.40	4.01	3.68	2.16	1.55	0.71	2
6	3.51	7.09	6.20	2.11	3.25	2.67	1.22	0.99	1.88	1.52	4.52	4.19	2.67	2.03	0.76	2
7	3.84	7.75	6.81	2.31	3.56	2.95	1.22	0.99	2.06	1.68	4.65	4.32	2.82	2.18	0.76	2
8	4.17	8.43	7.42	2.54	3.86	3.20	1.37	1.14	2.24	1.83	4.88	4.55	3.02	2.41	0.79	2
10	4.83	9.78	8.64	2.95	4.47	3.76	1.52	1.27	2.62	2.13	5.31	4.98	3.48	2.87	0.84	2
12	5.49	11.13	9.88	3.35	5.08	4.29	1.70	1.42	2.97	2.44	6.86	6.53	3.86	3.25	0.97	3
1/4"	6.35	12.88	11.48	3.89	5.89	5.00	1.91	1.63	3.45	2.84	7.37	7.04	4.39	3.76	1.02	3
5/16"	7.94	16.13	14.43	4.85	7.37	6.32	2.13	1.83	4.34	3.58	9.91	9.58	6.05	5.44	1.65	4
3/8"	9.53	19.35	17.40	5.84	8.81	7.62	2.39	2.05	5.23	4.32	10.41	10.08	6.53	5.92	1.73	4

Cabezas (Oval, Ranurada, Phillips)



NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 18. 6.4

CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		A		H	J		T		M		S		N	Número del destornillador
		Diámetro Cabeza		Altura Cabeza	Ancho Ranura		Profundidad Ranura		Diámetro Estría		Profundidad Estría		Ancho Estría	
		Máx.	Min.		Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Min.	
0	1.52	3.02	2.51	0.89	0.58	0.41	0.38	0.25	1.75	1.42	1.09	0.69	0.36	0
1	1.85	3.71	3.12	1.09	0.66	0.48	0.48	0.30	1.96	1.63	1.30	0.89	0.38	0
2	2.18	4.37	3.73	1.30	0.79	0.58	0.58	0.38	2.59	2.26	1.60	1.19	0.43	1
3	2.51	5.05	4.34	1.50	0.89	0.69	0.69	0.43	2.72	2.39	1.73	1.32	0.46	1
4	2.84	5.72	4.95	1.70	0.99	0.79	0.76	0.51	3.25	2.92	2.26	1.85	0.46	1
5	3.18	6.40	5.59	1.91	1.09	0.89	0.86	0.56	3.91	3.58	2.18	1.60	0.69	2
6	3.51	7.09	6.20	2.11	1.22	0.99	0.97	0.61	4.42	4.09	2.69	2.11	0.74	2
7	3.84	7.75	6.81	2.31	1.22	0.99	1.04	0.69	4.62	4.29	2.90	2.31	0.76	2
8	4.17	8.43	7.42	2.54	1.37	1.14	1.14	0.74	4.80	4.47	3.07	2.49	0.76	2
10	4.83	9.78	8.64	2.95	1.52	1.27	1.35	0.86	5.18	4.85	3.45	2.87	0.81	2
12	5.49	11.13	9.88	3.35	1.70	1.42	1.52	0.99	6.81	6.48	3.96	3.38	0.89	3
1/4”	6.35	12.88	11.48	3.89	1.91	1.63	1.78	1.17	7.19	6.86	4.34	3.76	0.91	3
5/16”	7.94	16.13	14.43	4.85	2.13	1.83	2.24	1.47	9.27	8.94	5.49	4.93	1.55	4
3/8”	9.53	19.35	17.40	5.84	2.39	2.06	2.69	1.78	9.98	9.65	6.22	5.66	1.65	4

Cabezas (Plana, Avellan, Ranurada, Phillips)

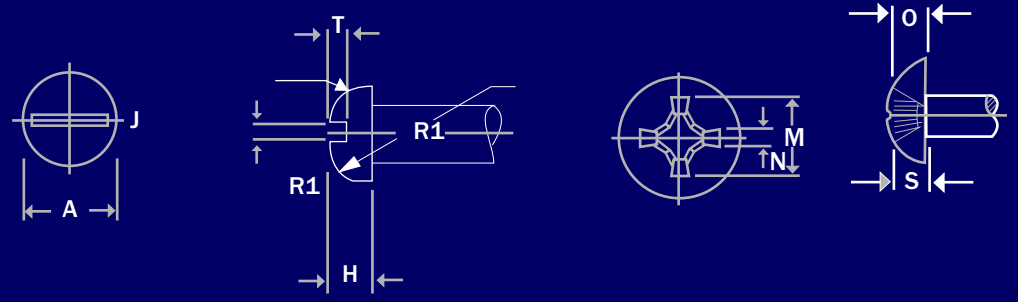


NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 18. 6.4

CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		A Diámetro Cabeza		H Altura Cabeza Ranurado		J Ancho Ranura		T Profundidad Ranura		O Altura Cabeza Phillips y Combinado		M Diámetro Estría		S Profundidad Estría		N Ancho Estría	Número del destornillador
		Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Min.	
0	1.52	2.95	2.64	0.99	0.79	0.58	0.41	0.55	0.36	1.12	0.91	1.70	1.37	0.99	0.53	0.33	0
1	1.85	3.61	3.30	1.17	0.97	0.66	0.48	0.69	0.46	1.35	1.12	1.88	1.55	1.14	0.64	0.36	0
2	2.18	4.24	3.94	1.35	1.14	0.79	0.58	0.79	0.56	1.57	1.35	2.64	2.31	1.50	1.04	0.43	1
3	2.51	4.90	4.57	1.52	1.30	0.89	0.69	0.91	0.66	1.80	1.57	2.84	2.51	1.73	1.27	0.48	1
4	2.84	5.56	5.21	1.73	1.47	0.99	0.79	1.02	0.76	2.03	1.78	3.10	2.77	1.98	1.52	0.48	1
5	3.18	6.22	5.87	1.91	1.65	1.09	0.89	1.14	0.86	2.26	2.01	4.01	3.68	2.11	1.45	0.71	2
6	3.51	6.86	6.50	2.08	1.83	1.22	0.99	1.27	0.94	2.46	2.21	4.22	3.88	2.31	1.68	0.71	2
7	3.84	7.52	7.14	2.26	2.01	1.22	0.99	1.37	1.04	2.69	2.44	4.47	4.14	2.54	1.91	0.74	2
8	4.17	8.18	7.77	2.44	2.16	1.37	1.14	1.47	1.14	2.92	2.67	4.62	4.29	2.74	2.08	0.76	2
10	4.83	9.47	9.07	2.79	2.51	1.52	1.27	1.73	1.35	3.38	3.10	5.05	4.72	3.15	2.54	0.79	2
12	5.49	10.80	10.34	3.18	2.84	1.70	1.42	1.96	1.55	3.84	3.53	6.58	6.25	3.58	2.92	0.86	3
1/4”	6.35	12.50	12.01	3.66	3.30	1.91	1.63	2.21	1.78	4.45	4.11	7.14	6.80	4.09	3.43	0.91	3
5/16”	7.94	15.62	15.09	4.52	4.11	2.13	1.83	2.69	2.16	5.54	5.16	8.89	8.56	4.90	4.29	1.50	4
3/8”	9.53	18.80	18.19	5.38	4.95	2.39	2.06	3.15	2.54	6.63	6.20	9.88	9.55	5.92	5.33	1.65	4

Cabezas (Cilindrica, ranurada, phillips y combinada)

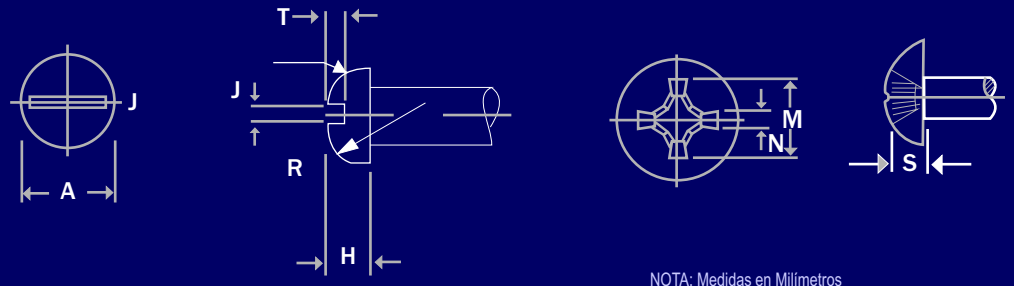


NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 18. 6.4

CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		A Diámetro Cabeza		H Altura Cabeza Ranurado		J Ancho Ranura		R Radio Cabeza	T Profundidad Ranura		M Diámetro Estría		S Profundidad Estría		N Ancho Estría	Número del destornillador
		Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Min.	
0	1.52	3.33	3.02	0.94	0.74	0.58	0.41	2.21	0.56	0.36	1.60	1.27	0.94	0.48	0.33	0
1	1.85	4.17	3.78	1.14	0.94	0.66	0.48	2.72	0.69	0.46	1.80	1.47	1.14	0.69	0.36	0
2	2.18	4.93	4.57	1.35	1.12	0.79	0.58	3.28	0.79	0.56	2.64	2.31	1.50	1.04	0.46	1
3	2.51	5.74	5.36	1.55	1.30	0.89	0.69	3.84	0.91	0.66	2.79	2.46	1.68	1.24	0.46	1
4	2.84	6.53	6.12	1.75	1.50	0.99	0.79	4.29	1.02	0.76	2.84	2.51	1.75	1.30	0.46	1
5	3.18	7.34	6.91	1.98	1.68	1.09	0.89	4.85	1.14	0.86	3.25	2.92	2.16	1.70	0.48	1
6	3.51	8.15	7.70	2.18	1.88	1.22	0.99	5.36	1.27	0.94	4.01	3.68	2.13	1.50	0.69	2
7	3.84	8.94	8.46	2.39	2.06	1.22	0.99	5.87	1.37	1.04	4.19	3.86	2.31	1.68	0.71	2
8	4.17	9.75	9.25	2.59	2.24	1.37	1.14	6.45	1.47	1.14	4.39	4.06	2.51	1.88	0.74	2
10	4.83	11.38	10.80	3.00	2.62	1.52	1.27	7.19	1.73	1.35	4.78	4.45	2.92	2.29	0.76	2
12	5.49	12.98	12.37	3.40	3.00	1.70	1.42	8.53	1.96	1.55	6.30	5.97	3.25	2.62	0.81	3
1/4"	6.35	14.55	13.87	3.81	3.38	1.91	1.63	9.53	2.21	1.78	6.68	6.35	3.63	3.00	0.84	3
5/16"	7.94	17.73	16.92	4.65	4.11	2.13	1.83	11.61	2.69	2.16	8.94	8.61	4.90	4.27	1.50	4
3/8"	9.53	20.90	19.99	5.46	4.85	2.39	2.06	13.67	3.15	2.54	9.73	9.40	5.74	5.13	1.60	4

Cabezas (Lenteja, ranurada y phillips)

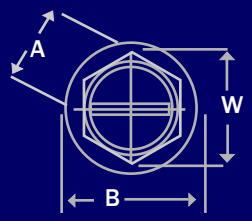


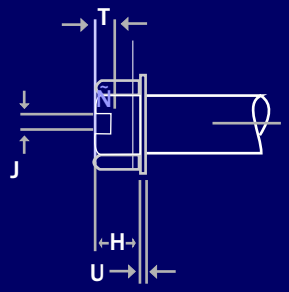
NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 18. 6.4

CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		A		W	H		B		U		J		T	
		Distancia entre Caras		Distancia entre Aristas	Altura Cabeza		Diámetro Arandela		Espesor Arandela		Ancho Ranura		Profundidad Ranura	
		Máx.	Mín.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.
2	2.18	3.18	3.05	3.40	1.27	1.02	4.22	3.91	0.41	0.25	--	--	--	--
3	2.51	3.18	3.05	3.40	1.40	1.12	4.50	4.14	0.41	0.25	--	--	--	--
4	2.84	4.77	4.60	5.13	1.52	1.24	6.17	5.72	0.48	0.28	0.99	0.79	1.07	0.64
5	3.18	4.77	4.60	5.13	1.78	1.47	6.60	6.10	0.64	0.38	1.09	0.89	1.24	0.76
6	3.51	6.35	6.20	6.91	2.36	2.03	8.33	7.67	0.64	0.38	1.22	0.99	1.35	0.84
7	3.84	6.35	6.20	6.91	2.36	2.03	8.33	7.67	0.74	0.43	1.22	0.99	1.57	1.02
8	4.17	6.35	6.20	6.91	2.79	2.44	8.84	8.17	0.79	0.48	1.37	1.14	1.83	1.32
10	4.83	7.92	7.75	8.64	3.05	2.66	10.52	9.75	0.79	0.48	1.52	1.27	2.03	1.45
12	5.49	7.92	7.75	8.64	3.94	3.53	10.97	10.11	0.99	0.56	1.70	1.42	2.62	1.96
1/4 “	6.35	9.53	9.32	10.39	4.83	4.37	13.21	12.19	1.27	0.76	1.91	1.63	2.82	2.11
5/16 ”	7.94	12.70	12.42	13.84	5.84	5.28	17.17	15.85	1.40	0.89	2.13	1.83	3.40	2.54
3/8”	9.53	14.27	14.00	15.60	7.49	6.86	19.81	18.29	1.60	0.94	2.39	2.06	4.27	3.33

Cabezas (Hexagonal, con Arandela e Impresion)





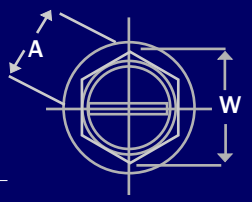
Posición de la ranura en la cabeza es variable.

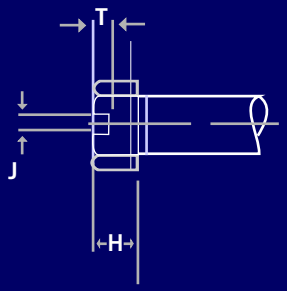
NOTA:Al menos que el cliente solicite lo contrario los tornillos con cabeza hexagonal son suministrados sin ranura
Nota: Medidas en Milímetros Norma Americana ANSI B 18. 6.4

CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		A		W	H		J		T	
		Distancia entre Caras		Distancia Aristas	Altura Cabeza		Ancho Ranura		Profundidad Ranura	
		Máx.	Mín.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.
1	1.85	3.18	3.05	3.40	1.11	0.91	--	--	--	--
2	2.18	3.18	3.05	3.40	1.27	1.02	--	--	--	--
3	2.51	4.77	4.60	5.13	1.40	1.12	--	--	--	--
4	2.84	4.77	4.60	5.13	1.52	1.24	0.99	0.79	0.91	0.64
5	3.18	4.77	4.60	5.13	1.78	1.47	1.09	0.89	1.07	0.76
6	3.51	6.35	6.20	6.91	2.36	2.03	1.22	0.99	1.17	0.84
7	3.84	6.35	6.20	6.91	2.36	2.03	1.22	0.99	1.37	1.02
8	4.17	6.35	6.20	6.91	2.79	2.44	1.37	1.14	1.68	1.32
10	4.83	7.92	7.75	8.64	3.05	2.66	1.52	1.27	1.83	1.45
12	5.49	7.92	7.75	8.64	3.94	3.53	1.70	1.42	2.36	1.96
1/4”	6.35	9.53	9.32	10.39	4.83	4.37	1.91	1.63	2.57	2.11
5/16”	7.94	12.70	12.42	13.84	5.84	5.28	2.13	1.83	3.10	2.54
3/8”	9.53	14.27	14.00	15.60	7.49	6.86	2.39	2.06	3.96	3.33

Cabezas (Hexagonal con Impresion)





Posición de la ranura en la cabeza es variable.

NOTA:Al menos que el cliente solicite lo contrario los tornillos con cabeza hexagonal son suministrados sin ranura
Nota: Medidas en Milímetros Norma Americana ANSI B 18. 6.4

Los tornillos autorroscantes son tornillos cementados que cortan su rosca al entrar en el material que se esté uniendo. Los tipos autorroscantes se pueden agrupar en dos categorías:

- Tornillos que forman la rosca se utilizan generalmente en materiales donde se permiten grandes tensiones internas o se desee aumentar la resistencia a zafarse.
- Tornillos tipo machuelo, utilizados principalmente donde no se pueden aceptar tensiones internas altas o donde se encuentre una alta resistencia al usar tornillos que forman rosca.

Tamaño nominal del tornillo y Diámetro básico del tornillo		Hilos por Pulgada (+ o - 10 %)	D Diámetro Mayor		D Diámetro Menor	
			Máx.	Mín.	Máx.	Mín.
0	1.52	40	1.52	1.45	1.07	0.99
1	1.85	32	1.91	1.83	1.30	1.22
2	2.18	32	2.24	2.13	1.55	1.42
3	2.51	28	2.57	2.46	1.83	1.80
4	2.84	24	2.90	2.79	2.11	1.98
5	3.18	20	3.30	3.20	2.41	2.29
6	3.51	18	3.58	3.45	2.59	2.44
7	3.84	16	4.01	3.86	2.90	2.74
8	4.17	15	4.27	4.11	3.12	2.95
10	4.83	12	4.93	4.78	3.38	3.20
12	5.49	11	5.61	5.46	4.11	3.94
14	6.15	10	6.45	6.30	4.70	4.52
16	6.81	10	7.11	6.96	5.00	4.80
18	7.47	9	7.77	7.62	5.51	5.31
20	8.13	9	8.46	8.31	5.94	5.74





Detalle de forma de rosca

Tipo A

Tiene hilos de rosca ampliamente espaciados con rosca fina.
Usados principalmente en lámina delgada, maderas prensadas, o materiales a base de asbesto. Frecuentemente se utiliza en vez de tornillos madera, dada su mejor y más rapida penetración, rosca completa y perfil roscado mayor. Se recomienda usar tipo AB más que el tipo A.

(Nota 1) El ancho de la arísta de la rosca no debe exceder 0.10m/m para tornillos hasta número 8 inclusive y 0.15m/m para diámetros mayores.

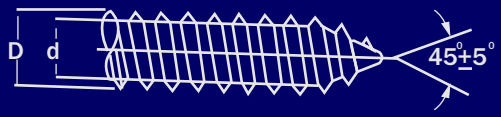
ROSCAS

ROSCAS

Tamaño nominal del tornillo y Diámetro básico del tornillo		Hilos por Pulgada (+ o - 10 %)	D Diámetro Mayor		D Diámetro Menor	
			Máx.	Mín.	Máx.	Mín.
0	1.52	48	1.52	1.37	0.91	0.84
1	1.85	42	1.91	1.75	1.24	1.17
2	2.18	32	2.24	2.08	1.63	1.52
3	2.51	28	2.57	2.41	1.91	1.80
4	2.84	24	2.90	2.74	2.18	2.08
5	3.18	20	3.30	3.12	2.39	2.29
6	3.51	20	3.53	3.35	2.64	2.51
7	3.84	19	3.91	3.73	2.92	2.77
8	4.17	18	4.22	4.03	3.10	2.95
10	4.83	16	4.80	4.62	3.58	3.43
12	5.49	14	5.46	5.28	4.17	3.99
1/4”	6.35	14	6.25	6.01	4.88	4.70
5/16”	7.94	12	8.00	7.77	6.20	5.99

Tipo AB

(Nota 1) El ancho de la arísta de la rosca no debe exceder 0.10m/m para tornillos hasta número 8 inclusive y 0.15m/m para diámetros mayores.





Detalle de forma de rosca

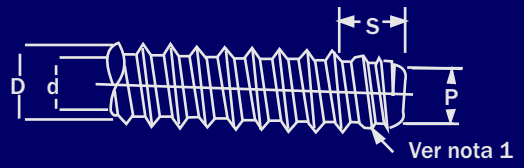
Tiene un paso de rosca igual al tipo B, pero termina en punta similar al tipo A. Tiene aplicaciones iguales a los del tipo A, triplex impregnado con resinas fundiciones no ferrosas. Más recomendable que el tipo A, especialmente para uso en materiales frágiles como plástico.

NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 18. 6.4

ROSCAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		Hilos por Pulgada (+ o - 10%)	D Diámetro Mayor		d Diámetro Menor		P Diámetro de Punta		S Longitud de punta cónica			
									Para Tornillo Corto		Para Tornillo Largo	
			Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.
0	1.52	48	1.52	1.37	0.91	0.84	0.79	0.69	1.07	0.79	--	--
1	1.85	42	1.91	1.75	1.24	1.17	1.12	1.02	1.22	0.91	--	--
2	2.18	32	2.24	2.08	1.63	1.52	1.47	1.37	1.57	1.19	--	--
3	2.51	28	2.57	2.41	1.91	1.80	1.73	1.60	1.80	1.37	--	--
4	2.84	24	2.90	2.74	2.18	2.08	2.01	1.88	2.11	1.60	--	--
5	3.18	20	3.30	3.12	2.39	2.29	2.21	2.08	2.54	1.91	--	--
6	3.51	20	3.53	3.35	2.64	2.51	2.41	2.26	2.54	1.91	--	--
7	3.84	19	3.91	3.73	2.92	2.77	2.67	2.51	2.67	2.01	--	--
8	4.17	18	4.22	4.03	3.10	2.95	2.84	2.69	2.82	2.11	--	--
10	4.83	16	4.80	4.62	3.58	3.43	3.30	3.12	3.18	2.39	--	--
12	5.49	14	5.46	5.28	4.17	3.99	3.86	3.68	3.63	2.72	--	--
1/4"	6.35	14	6.25	6.01	4.88	4.70	4.55	4.34	3.63	2.72	--	--
5/16"	7.94	12	8.00	7.77	6.20	5.99	5.84	5.64	4.24	3.18	--	--
3/8"	9.53	12	9.65	9.42	7.85	7.59	7.44	7.24	4.24	3.18	--	--

Tipo B



Tiene un paso de rosca menor que el tipo A (igual al B), y sin punta. Utilizado principalmente para la lámina delgada y gruesa, fundiciones no ferrosas, plásticos, maderas prensadas, o materiales a base de asbesto. Recomendados para materiales más pesados que el AB, pues dada su disminución gradual de diámetro el corte de material inicia más fácilmente que el AB, ya que inicia a cortar con su diámetro completo.

Nota 1: Los últimos hilos deben tener crestas inconclusas.

Nota 2: El ancho de la arista de la rosca no debe exceder 0.10m/m para tornillos hasta número 8 inclusive y 0.5m/m para diámetros mayores.



Detalle de forma de rosca

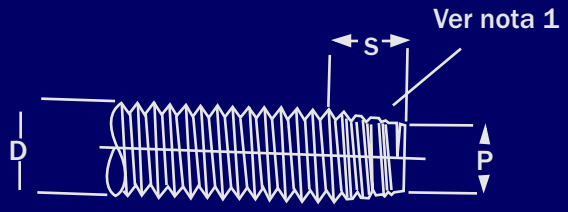
NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 18. 6.4

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		Hilos por Pulgada (+ o - 10%)	D		P		S			
			Diámetro Mayor		Diámetro de Punta		Longitud de punta cónica			
							Para Tornillo Corto		Para Tornillo Largo	
			Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.
2	2.18	56	2.18	2.06	1.72	1.55	1.57	1.14	2.03	1.57
2	2.18	64	2.18	2.07	1.78	1.63	1.40	0.99	1.78	1.40
3	2.51	48	2.51	2.38	1.98	1.78	1.85	1.32	2.39	1.85
3	2.51	56	2.51	2.39	2.05	1.88	1.57	1.14	2.03	1.57
4	2.84	40	2.84	2.69	2.20	1.98	2.24	1.57	2.84	2.24
4	2.84	48	2.84	2.71	2.31	2.11	1.85	1.32	2.39	1.85
5	3.18	40	3.18	3.02	2.54	2.31	2.24	1.57	2.84	2.24
5	3.18	44	3.18	3.03	2.59	2.38	2.03	1.45	2.59	2.03
6	3.50	32	3.50	3.33	2.71	2.43	2.77	1.98	3.58	2.77
6	3.50	40	3.50	3.35	2.87	2.64	2.24	1.57	2.84	2.24
8	4.17	32	4.17	3.99	3.35	3.09	2.77	1.98	3.58	2.77
8	4.17	36	4.17	4.00	3.45	3.20	2.46	1.75	3.18	2.46
10	4.83	24	4.83	4.61	3.75	3.42	3.71	2.64	4.78	3.71
10	4.83	32	4.83	4.65	4.01	3.75	2.77	1.98	3.58	2.77
12	5.49	34	5.49	5.27	4.41	4.08	3.71	2.64	4.78	3.71
12	5.49	28	5.49	5.29	4.57	4.26	3.18	2.26	4.09	3.18
1/4”	6.35	20	6.35	6.11	5.08	4.67	4.45	3.18	5.71	4.45
1/4”	6.35	28	6.35	6.15	5.43	5.13	3.18	2.26	4.08	3.18
5/16”	7.94	18	7.94	7.68	6.52	6.07	4.93	3.53	6.35	4.93
5/16”	7.94	24	7.94	7.77	6.88	6.52	3.71	2.64	4.78	3.71
3/8”	9.53	18	9.53	9.25	7.92	7.44	5.56	3.96	7.14	5.56
3/8”	9.53	24	9.53	9.31	8.45	8.10	3.71	2.64	4.78	3.71

Tiene la rosca de tornillo estufa con punta cónica ciega. Se utilizan principalmente en láminas más gruesas que las del AB, y donde no se permiten grandes rebabas.

Debe tenerse cuidado, ya que al ser demasiado gruesas las piezas a unir, puede requerirse un torque demasiado elevado que el tornillo no pueda aguantar.

En ese caso es preciso roscar previamente y utilizar tornillos estufa.



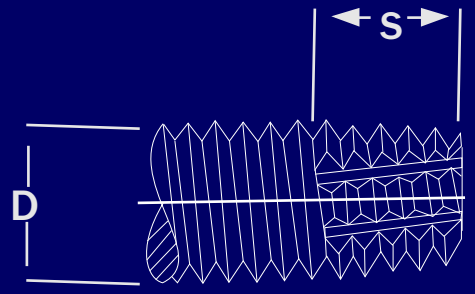
Nota 1: Los últimos hilos deben tener crestas inconclusas.

Tipo C

ROSCAS

Tornillo tipo machuelo

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		Hilos por Pulgada (+ o - 10%)	D		S			
			Diámetro Mayor		Longitud de punta cónica			
					Para Tornillo Corto		Para Tornillo Largo	
			Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.
2	2.18	56	2.18	2.06	1.57	1.14	2.03	1.57
2	2.18	64	2.18	2.07	1.40	0.99	1.78	1.40
3	2.51	48	2.51	2.38	1.85	1.32	2.39	1.85
3	2.51	56	2.51	2.39	1.57	1.14	2.03	1.57
4	2.84	40	2.84	2.69	2.24	1.57	2.84	2.24
4	2.84	48	2.84	2.71	1.85	1.32	2.39	1.85
5	3.18	30	3.18	3.02	2.24	1.57	2.84	2.24
5	3.18	44	3.18	3.03	2.03	1.45	2.59	2.03
6	3.51	32	3.51	3.33	2.77	1.98	3.58	2.77
6	3.51	40	3.51	3.35	2.24	1.57	2.84	2.24
8	4.17	32	4.17	3.99	2.77	1.98	2.59	2.77
8	4.17	36	4.17	4.00	2.46	1.75	3.18	2.46
10	4.83	24	4.83	4.61	3.71	2.64	4.78	3.71
10	4.83	32	4.83	4.65	2.77	1.98	3.58	2.77
12	5.49	24	5.49	5.27	3.71	2.64	4.78	3.71
12	5.49	28	5.49	5.29	3.18	2.26	4.09	3.18
1/4”	6.35	20	6.35	6.11	4.45	3.18	5.72	4.45
1/4”	6.35	28	6.35	6.15	3.18	2.26	4.09	3.18
5/16”	7.94	18	7.94	7.61	4.93	3.53	6.35	4.93
5/16”	7.94	24	7.94	7.72	3.71	2.64	4.78	3.71
3/8”	9.53	16	9.53	9.25	5.56	3.96	7.14	5.56
3/8”	9.53	24	9.53	9.31	3.71	2.64	4.78	3.71



Utilizado principalmente para aluminio, fundición de plomo y zinc, fundición gris, láminas y formas de acero, bronce y plásticos.
Tienen roscas y diámetros iguales a los tornillos estufa standard, pero tienen una reducción de diámetro en la punta y varios filos de corte.

Tipo F

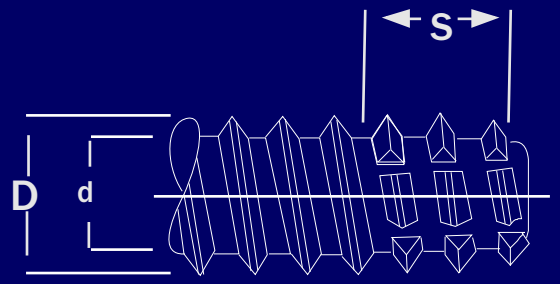
NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 18. 6.4

ROSCAS

ROSCAS

Tornillo tipo machuelo

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		Hilos por Pulgada (+ o - 10%)	D Diámetro Mayor		d Diámetro Menor		S Longitud de punta cónica Para Tornillo Corto	
			Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.
0	1.52	48	1.52	1.37	0.91	0.84	1.07	0.79
1	1.85	42	1.91	1.75	1.24	1.17	1.22	0.91
2	2.18	32	2.24	2.08	1.63	1.52	1.57	1.19
3	2.51	28	2.57	2.41	1.91	1.80	1.80	1.37
4	2.84	24	2.90	2.74	2.18	2.08	2.11	1.60
5	3.18	20	3.30	3.12	2.39	2.29	2.54	1.91
6	3.51	20	3.53	3.35	2.64	2.51	2.54	1.91
7	3.84	19	3.91	3.73	2.92	2.77	2.67	2.01
8	4.17	18	4.22	4.03	3.10	2.95	2.82	2.11
10	4.83	16	4.80	4.62	3.58	3.43	3.18	2.39
12	5.49	14	5.46	5.28	4.17	3.99	3.63	2.72
1/4”	6.35	14	6.25	6.01	4.88	4.70	3.63	2.72
5/16”	7.94	12	8.00	7.77	6.20	5.99	4.24	3.18
3/8”	9.53	12	9.65	9.42	7.85	7.59	4.24	3.18





Detalle de forma de rosca

Son tornillos autorroscantes tipo B, pero con filos de corte en la punta. Usados principalmente para materiales tales como plásticos, asbesto y similares.

Tipo BF

(Nota 1) El ancho de la arísta de la rosca no debe exceder 0.10m/m para tornillos hasta número 8 inclusive y 0.15m/m para diámetros mayores.

NOTA: Medidas en Milímetros
Norma Americana ANSI B 18. 6.4

USO TORNILLO LAMINA

Los Tornillos Autorroscantes *Cato*, dise ados para ir produciendo su propia rosca y unir asi firmemente las piezas, son fabricados con materias primas importadas, cementados (para una mayor resistencia), y provistos en su proceso de produccion de diversos acabados que generan una optima resistencia a la corrosion (Zincado negro, Zincromatizado y niquelado).

1. APLICACION

A continuacion se dan algunas instrucciones para la aplicacion de tornillos para lamina. Las clases de atornillado representadas sirven como ejemplos. Se emplean principalmente tornillos para lamina tipo AB con punta (denominada tambien punta de introduccion). Esto sirve especialmente para atornillar varias laminas, para las cuales hay que contar con agujeros pasantes en las laminas y agujero menor en la ultima lamina.

Los tornillos para lamina tipo AB se utilizan en todas las aplicaciones donde la presencia de la punta no sea inconveniente para la union.

Para atornillados sencillos, o sea en los que el tornillo corta su propia rosca hembra, las partes que se han de atornillar han de ser mayores que el paso de la rosca. Si el espesor de la lamina total es menor sera conveniente mandrinar o perforar de acuerdo a la tabla en la pagina siguiente. De esta forma se asegura el ajuste necesario. Ademas se recomienda el empleo de tuercas de ajuste (denominadas tambien tuercas de muelle).

Con frecuencia son tambien ventajosos -especialmente en la fabricacion en serie- los llamados atornillados de agujeros prensados. El agujero prensado se punzona, ranura y forma en espiral con una herramienta especial. Puede colocarse en las mismas laminas que se han de atornillar o tambien en una lamina analoga a las tuercas de ajuste. Atornillados de agujero prensados se recomiendan generalmente solo para laminas de aceros de bajo carbono. Aceros tratados termicamente o metales no ferricos necesitan en algunas circunstancias construcciones especiales de los agujeros prensados.

Agujero taladro o troquelado

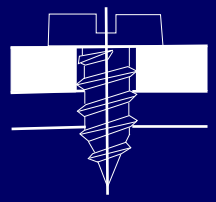


Fig 1. Atornillado sencillo de láminas, cuyo espesor es mayor que el paso de la rosca.

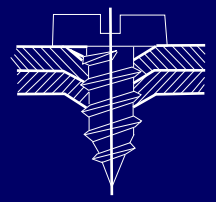


Fig 2. Atornillado con perforación mandrinada o atravesada para láminas delgadas.

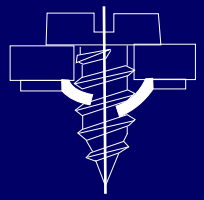


Fig 3. Atornillado de lámina con tuerca de ajuste.

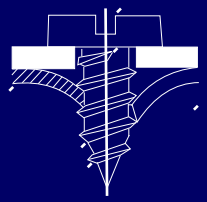


Fig 4. Atornillado de agujero troquelado.

Diámetros de perforacion recomendados para tornillos para lamina en metales.

Experiencias con los diametros de perforaciones según tabla 1 han demostrado que son adecuados también para la mayoria de las clases de revestimientos de protección comerciales, p.e. revestimientos galvanicos.

Las perforaciones representan recomendaciones que han resultado por la practica entre fabricantes y consumidores. Sin embargo, deberia ser conveniente revisar en el caso particular, especialmente en la fabricacion en serie.

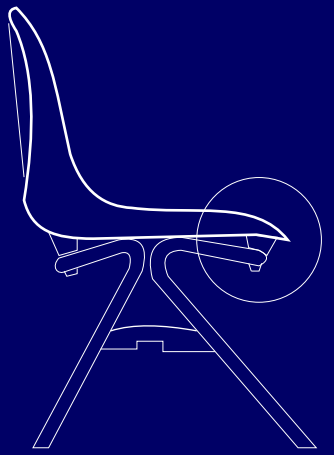
Dimensiones de agujeros

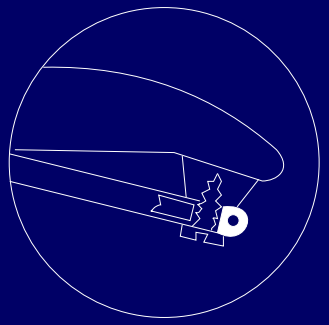
Calibre tornillo		Espesor de Lámina		Diámetro de la perforación			
				Mandrinado o atravesado		Taladrado o punzonado	
Nóminal	Calibre	Más de	Hasta	Otros metáles	Láminas aluminio	Otros metáles	Láminas aluminio
2.2	2	--	0.56	--	--	1.6	--
		0.56	0.75	--	--	1.7	1.6
		0.75	0.88	--	--	1.8	1.6
		0.88	1.13	--	--	1.85	1.6
		1.13	1.38	--	--	1.85	1.7
		1.38	1.5	--	--	1.9	1.8
2.9	4	--	0.56	2.2	--	2.2	--
		0.56	0.63	2.5	2.2	2.25	--
		0.63	0.75	2.5	2.2	2.25	2.2
		0.75	0.88	2.5	2.2	2.4	2.2
		0.88	1.25	--	2.2	2.4	2.2
		1.25	1.38	--	--	2.4	2.2
		1.38	1.75	--	--	2.5	2.25
		1.75	2.5	--	--	2.6	2.4
3.5	6	--	0.56	2.8	--	2.6	--
		0.56	0.75	2.8	2.8	2.7	--
		0.75	0.88	2.8	2.8	2.7	2.65
		1	1.25	--	2.8	2.8	2.65
		1.25	1.38	--	--	2.8	2.65
		1.38	1.75	--	--	2.9	2.75
		1.75	2.5	--	--	3	2.85
		2.5	3	--	--	3.2	3
		3	6	--	--	--	3
4.2	8	--	0.5	3.5	--	--	--
		0.5	0.63	3.5	3.5	3.2	--
		0.63	0.88	3.5	3.5	3.2	2.95
		0.88	1.13	3.5	3.5	3.2	3
		1.13	1.38	3.5	3.5	3.3	3.2
		1.38	2.5	--	--	3.5	3.5
		2.5	3	--	--	3.8	3.7
		3	3.5	--	--	3.9	3.8
		3.5	10	--	--	--	3.9
4.8	10	--	0.5	4	--	--	--
		0.5	0.75	4	4	3.7	--
		0.75	1.13	4	4	3.7	3.7
		1.13	1.38	4	4	3.9	3.7
		1.38	1.75	--	--	3.9	3.7
		1.75	2.5	--	--	4	3.8
		2.5	3	--	--	4.1	3.8
		3	3.5	--	--	4.3	3.9
		3.5	4	--	--	4.4	3.9
		4	4.75	--	--	4.4	4
		4.75	10	--	--	--	4.2
5.5	12	--	1.13	4.7	--	4.2	--
		1.13	1.38	4.7	--	4.3	4.1
		1.38	1.5	--	--	4.3	4.1
5.5	12	1.5	1.75	--	--	4.5	4.2
		1.75	2.25	--	--	4.6	4.4
		2.25	3	--	--	4.7	4.6
		3	3.5	--	--	5	4.6
		3.5	4	--	--	5	4.8
		4	4.75	--	--	5.1	4.8
		4.75	10	--	--	--	4.9
6.3	14 1/4"	--	1.38	5.3	--	4.9	--
		1.38	1.75	--	--	5	5
		1.75	2	--	--	5.2	5
		2	3	--	--	5.3	5.2
		3	4	--	--	5.8	5.3
		4	4.75	--	--	5.9	5.4
		4.75	5	--	--	--	5.6
		5	10	--	--	--	5.8
8	5/16"	--	1.38	--	--	6.4	--
		1.38	1.75	--	--	6.5	6.5
		1.75	2	--	--	6.7	6.5
		2	3	--	--	6.8	6.7
		3	4	--	--	7.2	6.8
		4	4.75	--	--	7.4	6.9
		4.75	5	--	--	--	7
		5	10	--	--	--	7.2

NOTA: Medidas en Milímetros

Roscas de tornillo para lámina según DIN 7970		Diámetro de la perforación en milímetros	
Diámetro nominal m/m	No. Americano o ISO	Fenol - formaldehido	Acetatos de celulosa nitratos de celulosa poliacrilatos, poliestirol
2.2	2	2	2
2.9	4	2.55	2.4
3.5	6	3.2	3
3.9	7	3.5	3.2
4.2	8	3.8	3.7
4.8	10	4.5	4.3
5.5	12	5	4.8
6.3	14	6	5.6

Dimensiones de perforaciones para aplicación de tornillos lámina en materias sintéticas





Los diámetros de agujero del núcleo para tornillos para láminas de materias sintéticas según tabla 2 sirven sólo como instrucción para perforaciones redondas. Se recomienda para atornillado de materia sintética revisar en el caso particular los diámetros de las perforaciones por ensayos que permitan seguridad (apróximadamente 50 ensayos de atornillado en cada caso). Esto sirve especialmente para perforaciones que no sean redondas sino p.e., Triangulares o cuadradas.



Torque máximos permitidos en tornillos para lámina

El tornillo autorroscante tiende a partirse por la base de la cabeza, cuando al usar un agujero muy pequeño se le aplica un torque muy fuerte, superior al específicado para dicho calibre
Por esto es de suma importancia utilizar los agujeros apropiados para cada calibre de tornillo y espesor de lámina.
De acuerdo a las normas internacionales, garantizamos nuestros tornillos para lámina y tipo machuelo para resistir MAXIMOS torques según la siguiente tabla: . .

TIPO	CALIBRE DEL TORNILLO										
	4	5	6	7	8	10	12	14	1/4"	16	5/16"
A	12	18	24	30	39	48	83	125	--	152	--
AB, B, BF	13	18	24	40	39	56	83	--	142	--	290
C, F	13	18	23	--	42	56	93	--	140	--	306

Recuerde: El descabezamiento del tornillo puede causar grandes pérdidas en su producción y montaje. Antes de comenzar el ensamble verifique si ha escogido el tornillo y si las perforaciones corresponden a lo recomendado
Haga ensayos y gradúe su destornillador automático al torque indicado

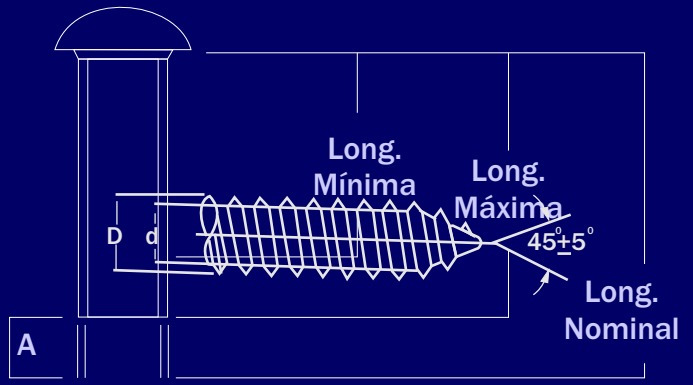
Tolerancia en las longitudes para tornillo lámina

Tornillos tipo A, AB y BP

LONGITUD NOMINAL DEL TORNILO	TOLERANCIA
HASTA 1¨(25.4mm) INCLUSIVE	± 0.76
MAS DE 1¨(25.4mm)	± 1.27

Tornillos tipo B, BF, BT, C, D, F, G y T

LONGITUD NOMINAL DEL TORNILO	TOLERANCIA
HASTA 3/4¨.(19.05mm) INCLUSIVE	+ 0 -0.76
MAS DE 3/4¨(19.05mm) HASTA 1.½¨(38.1mm) INCLUSIVE	+ 0 -1.27
MAS DE 11/2¨(38.1mm)	+ 0 -1.52



A=Tolerancia



Tipo AB

Recomendados



Tipo A



Tipo B



Tipo BP

No recomendados

Sugerímos utilice tornillo lámina tipo AB

Se recomienda utilizar los tornillos lámina tipo AB en vez de los tipos A, B y BP: Esta sugerencia se hace basada en:

1. La rosca tipo AB incorpora el paso fino de los tipos B y BP y la punta del tipo A (ver ilustración) .
2. La capacidad de introducción y la resistencia del tipo AB es superior a la del tipo A. .
3. Los agujeros de perforación para introducir cualesquiera de los cuatro tipos en cuestión son similares, de tal manera que no se requieren cambios en éstos diámetros para utilizar el tipo AB exclusivamente. .
4. En muchas aplicaciones donde se utilizan tornillos tipo B, se puede aplicar perfectamente el tipo AB, que es más económico. .
5. Desde el punto de vista de manejo de inventarios, el hecho de unificar todos los tornillos a tipo AB permite la reducción de costos de control, manejo, inspección y demás. .
6. La rosca tipo A ha sido descontinuada en prácticamente todas las normas internacionales de tornillos autorroscantes para lámina. .

Milimétrico

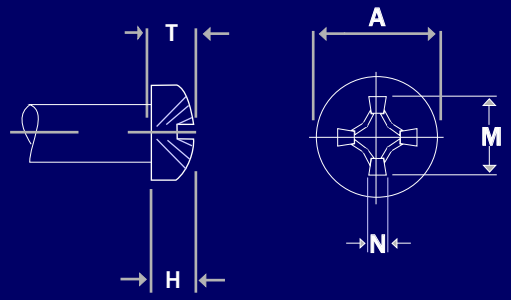




CABEZAS

Calibre	A		H		M		T		N	Número del destornillador
	Diámetro cabeza		Altura cabeza		Diámetro estría		Profundidad estría		Ancho Estría	
	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Min.	
M2	4.24	3.93	1.57	1.34	2.64	2.31	1.32	0.86	0.43	1
M2.5 - M2.6	4.90	4.57	1.80	1.57	2.84	2.51	1.55	1.10	0.48	1
M3	6.22	5.86	2.26	2.0	4.01	3.68	1.83	1.16	0.71	2
M3.5	6.85	6.50	2.46	2.21	4.21	3.88	2.03	1.40	0.71	2
M4	8.17	7.77	2.92	2.66	4.62	4.29	2.46	1.80	0.76	2
M5	9.47	9.06	3.38	3.10	5.05	4.72	2.87	2.26	0.78	2
M6	12.5	12.0	4.44	4.11	7.13	6.80	3.65	3.0	0.91	3
M8	15.62	15.08	5.53	5.15	8.90	8.56	4.39	3.78	1.50	4
M10	18.8	18.1	6.63	6.19	9.88	9.55	5.41	4.82	1.65	4

Cabezas (Cilíndrica, Phillips)



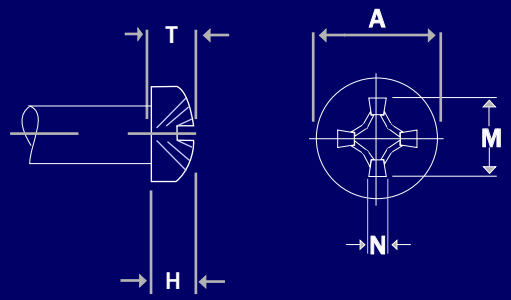
NOTA: Norma Cato
EIP No.247051

CABEZAS

Calibre	Paso	A		H		T		M	N	Número del destornillador
		Diámetro cabeza		Altura cabeza		Profundidad estría				
		Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Ref.	Ref.	
M 2	0.4	3.5	3.1	1.4	1.2	1.01	0.60	2.2	0.43	1
M 2.5 - M 2.6	0.45	4.5	4.1	1.8	1.6	1.42	1.00	2.6	0.46	1
M 3	0.5	5.5	5.0	2.1	1.9	1.43	0.86	3.5	0.69	2
M 4	0.7	7.0	6.5	2.75	2.45	2.03	1.45	4.1	0.76	2
M 5	0.8	9.0	8.4	3.45	3.15	2.73	2.14	4.8	0.79	2
M 6	1.0	10.5	9.8	4.1	3.7	2.86	2.26	6.2	0.86	3
M 8	1.25	14.0	13.2	5.3	4.7	4.32	3.65	7.8	1.10	3

NOTA: ¨T¨es la profundidad de penetración de la estría medida por la galga de penetración.

Cabezas (Cilíndrica, Phillips, JIS)



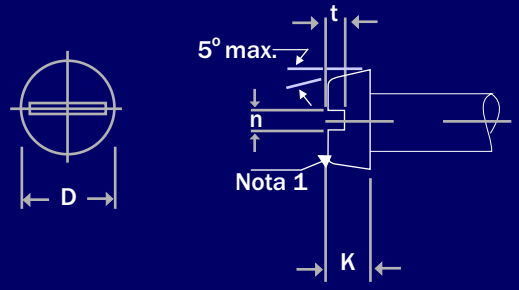
NOTA: Norma Cato
EIP No.247052

CABEZAS

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo		D		K		n		t	
		Diámetro Cabeza		Altura de Cabeza		Ancho Ranura		Profundidad Ranura	
	Paso	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.
M 2	0.4	3.8	3.62	1.3	1.16	0.7	0.44	0.8	0.6
M 2.5	0.45	4.5	4.32	1.6	1.46	0.8	0.54	0.9	0.7
M 2.6	0.45	5.0	4.82	1.7	1.56	0.8	0.54	1.0	0.8
M 3	0.5	5.5	5.32	2.0	1.86	1.0	0.74	1.15	0.9
M 3.5	0.6	6.0	5.82	2.4	2.26	1.0	0.74	1.4	1.1
M 4	0.7	7.0	6.78	2.6	2.46	1.2	0.94	1.5	1.2
M 5	0.8	8.5	8.28	3.3	3.12	1.51	1.14	1.8	1.5
M 6	1.0	10.0	9.78	3.9	3.6	1.91	1.54	2.2	1.8
M 8	1.25	13.0	12.78	5.0	4.7	2.31	1.94	2.6	2.1
M 10	1.5	16.0	15.78	6.0	5.7	2.81	2.44	3.0	2.4

Nota 1: Arísta ligeramente redondeada

Cabezas (Cilindrica, DIN84)



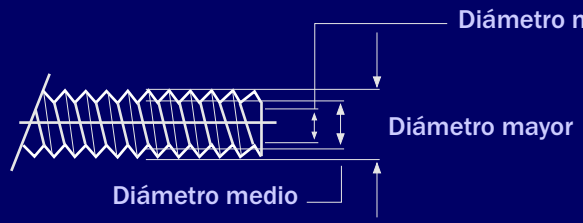
Tolerancias en longitudes para tornillo milimétrico

Long. Nominal del tornillo		Tolerancia
Más de	Hasta	
3	6	±0.24
6	10	±0.29
10	18	±0.35
18	30	±0.42
30	50	±0.50
50	80	±0.60

Tamaño nominal del tornillo y diámetro básico del tornillo	Paso	Roscas Externas Clase 6g								
		Designación Rosca	Tolerancia 1*	Diámetro mayor		Diámetro medio			Diámetro menor	
				Máx.	Min.	Máx.	Máx.	Tol.	Máx.	Min.
2	0.4	M 2	0.019	1.981	1.886	1.721	1.654	0.067	1.490	1.394
2.5	0.45	M 2.5	0.020	2.480	2.380	2.188	2.117	0.071	1.928	1.825
3	0.5	M 3	0.020	2.980	2.874	2.655	2.580	0.075	2.367	2.256
3.5	0.6	M 3.5	0.021	3.479	3.354	3.089	3.004	0.085	2.742	2.614
4	0.7	M 4	0.022	3.978	3.838	3.523	3.433	0.090	3.119	2.979
5	0.8	M 5	0.024	4.976	4.826	4.456	4.361	0.095	3.994	3.841
6	1.0	M 6	0.026	5.974	5.794	5.324	5.212	0.112	4.747	4.563
7	1.0	M 7	0.026	6.974	6.794	6.324	6.212	0.112	5.747	5.563
8	1.25	M 8	0.028	7.972	7.760	7.160	7.042	0.118	6.439	6.231
10	1.5	M 10	0.032	9.968	9.732	8.994	8.862	0.132	8.127	7.879

En el caso de tornillos galvanizados, niquelados o con acabados similares, el diámetro máximo será incrementado en esta cantidad por la capa.

Roscas (Tabla, Rosca, Milimétrica)



NOTA: Las dimensiones en Milímetros
Norma DIN 13

ROSCAS

Remaches

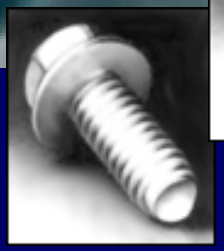


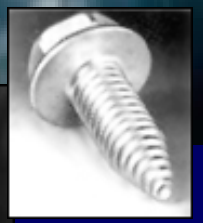
Tornillos especiales

CATO se ha especializado principalmente en la fabricación de tornillos, tuercas y partes especiales para suplir las necesidades de la industria en general. Conocemos la tecnológia para desarrollar nuevos productos y herramientas. .
En el campo comercial hemos desarrollado el servicio y los conocimientos para atender los consumidores de tornillería y partes especiales de acuerdo a programas de entregas, dentro de plazos a conveniencia de los clientes.









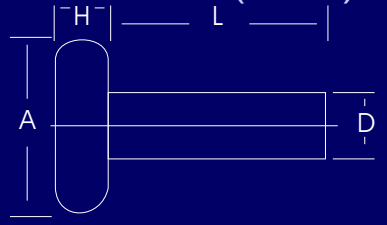


REMACHES

REMACHES

Diámetro nominal y diámetro básico del remache		A		H		M	
		Diámetro Vástago		Diámetro cabeza		Altura cabeza	
		Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.
1/16"	1.57	1.63	1.50	3.56	3.05	0.69	0.43
3/32"	2.39	2.44	2.29	5.08	4.57	0.97	0.66
1/8"	3.18	3.23	3.07	6.50	6.10	1.22	0.91
5/32"	3.96	4.01	3.86	8.20	7.65	1.50	1.14
3.16"	4.78	4.85	4.62	9.83	9.17	1.75	1.40
7/32"	5.56	5.64	5.41	11.51	10.85	2.03	1.65
1/4"	6.35	6.43	6.20	13.08	12.32	2.31	1.91
9/32"	7.14	7.24	6.93	14.71	13.84	2.62	2.16
5/16"	7.92	8.03	7.72	16.28	15.42	2.87	2.41
11/32"	8.74	8.84	8.53	17.91	16.94	3.15	2.64
3/8"	9.53	9.65	9.27	19.53	18.57	3.43	2.92

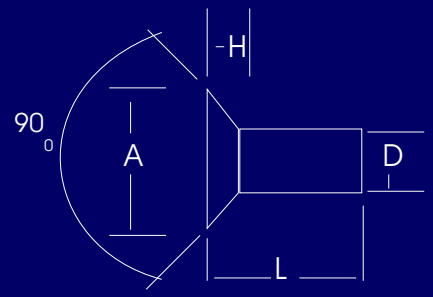
Cabezas (Plana)



NOTA: Medidas en milímetros
Norma americana ANSI B: 18.1

REMACHES

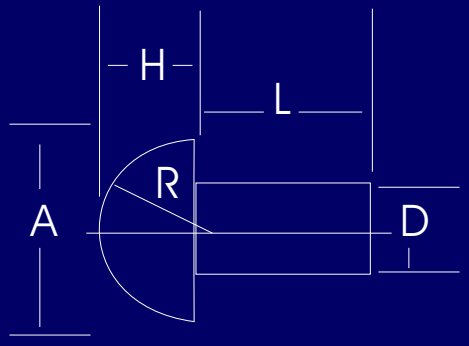
Cabezas (Plana Avellanada)



Diámetro nominal	H		M	T	
	Diámetro cabeza		Altura cabeza	Diámetro Vástago	
	Máx.	Min.	Ref.	Máx.	Min.
1/16"	3.00	2.79	0.69	1.63	1.50
3/32"	4.47	4.14	1.02	2.44	2.29
1/8"	5.97	5.51	1.35	3.23	3.07
5/32"	7.44	6.91	1.68	4.01	3.86
3/16	8.92	8.28	2.01	4.85	4.62
7/32"	10.49	9.75	2.39	5.64	5.41
1/4"	11.91	11.10	2.69	6.43	6.20
9/32"	13.41	12.47	3.02	7.24	6.93
5/16"	14.94	13.89	3.38	8.03	7.72
11/32"	16.41	15.29	3.71	8.84	8.53
3/8"	17.88	16.66	4.04	9.65	9.27

REMACHES

Cabezas (Redonda)

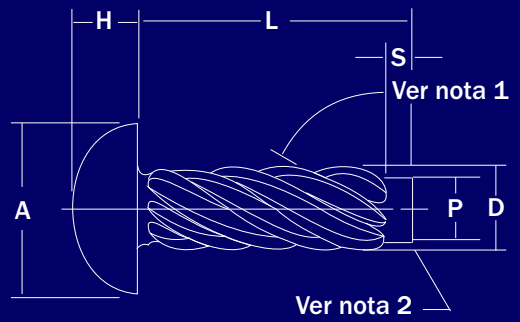


Diámetro nominal	A		H		R	D	
	Diámetro cabeza		Altura cabeza		Radio cabeza	Diámetro vástago	
	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Aprox.	Máx.	Min.
1/16"	3.10	2.59	1.32	1.07	1.40	1.63	1.50
3/32"	4.62	4.11	1.96	1.65	2.13	2.44	2.29
1/8"	5.97	5.46	2.54	2.24	2.82	3.23	3.07
5/32"	7.37	6.81	3.15	2.79	3.51	4.01	3.86
3/16	8.84	8.18	3.73	3.38	4.22	4.85	4.62
7/32"	10.29	9.63	4.37	4.01	4.95	5.64	5.41
1/4"	11.68	10.92	4.98	4.57	5.61	6.43	6.20
9/32"	13.16	12.29	5.59	5.13	6.32	7.24	6.93
5/16"	14.53	13.67	6.17	5.72	7.01	8.03	7.72
11/32"	16.00	15.04	6.78	6.27	7.72	8.84	8.53
3/8"	17.37	16.41	7.39	6.88	8.43	9.65	9.27

Remaches

(Para Lámina, cabeza redonda, Tipo U Drive)

Tamaño nominal del remache	Entradas de la rosca	D		A		H		P		Perforación recomendada	
		Diámetro exterior		Diámetro cabeza		Altura cabeza		Diámetro punta guía			
		Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Broca No.	Diámetro perforación
00	6	1.52	1.45	2.51	2.29	0.86	0.66	1.24	1.17	55	1.32
0	6	1.91	1.83	3.23	3.00	1.24	1.04	1.60	1.52	51	1.70
2	8	2.54	2.46	4.11	3.71	1.75	1.50	2.11	2.03	44	2.18
4	7	2.95	2.84	5.36	4.90	2.18	1.91	2.44	2.34	37	2.64
6	7	3.56	3.45	6.60	6.10	2.62	2.31	2.95	2.84	31	3.05
7	8	3.91	3.81	7.24	6.71	2.82	2.51	3.20	3.10	29	3.45
8	8	4.24	4.11	7.85	7.29	3.05	2.72	3.45	3.35	27	3.66
10	8	4.62	4.50	9.12	8.48	3.48	3.12	3.81	3.71	20	4.09
12	8	5.38	5.23	10.36	9.70	3.89	3.53	4.50	4.39	11	4.85
14	9	6.15	5.99	11.61	10.90	4.32	3.94	5.13	5.03	2	5.61
5/16"	11	8.00	7.85	14.99	14.15	5.49	5.03	6.91	6.78	M	7.49
3/8"	12	9.60	9.42	17.98	17.02	6.50	6.02	8.48	8.36	T	9.09



	LONGITUDES	1/8" (3.18)	3/16" (4.76)	1/4" (6.35)	5/16" (7.94)	3/8" (9.53)	1/2" (12.7)	5/8" (15.88)	3/4" (19.11)	1" y más (mayor o igual 25.4)
L										
S	LONGITUD PUNTA	1.19	1.19	1.19	1.19	1.57	1.57	1.98	1.98	3.18
	TOLERANCIA LONG.	± 0.50	± 0.50	± 0.50	± 0.50	± 0.50	± 0.76	± 0.76	± 0.76	± 0.76

Notas: 1 El ángulo de inclinación de paso para el remache tipo U drive debe ser de 45 a 60.
2 La punta guía puede presentar un pequeño ángulo como en la figura, dado el flujo natural del material en el proceso de corte

NOTA: Medidas en milímetros
Norma Americana ANSI B: 18.6.1

REMACHES

ESPARRAGOS

Dimensiones de espárragos roscados

C. Longitud de rosca imperfecta que no exederá 2 ½ hilos.

D. Tamaño nominal a diámetro del espárrago. Máx. 3/8¨ (9.5 mm).

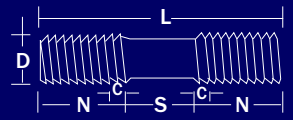
L. Longitud total, a no ser que se especifique de otra forma.

N. Largo de la rosca en cada punta = 2D+1/4¨para espárragos hasta 4¨de largo medio desde la punta hasta el último hilo, más una tolerancia de 2 ½ hilos. En espárragos ¨doble punta¨ muy cortos, donde la formula de largo de rosca es igual o mayor que la longitud del tornillo, se reparten simétricamente las longitudes, a no ser que se especifique de otra manera

S. Cuerpo no roscado, que varía con L.

Remaches (Para Lámina, cabeza redonda, Tipo U Drive)

Tipo A



Doble punta

Espárrago roscado en ambas puntas con rosca clase UNC - UNF - DIN

Tipo B



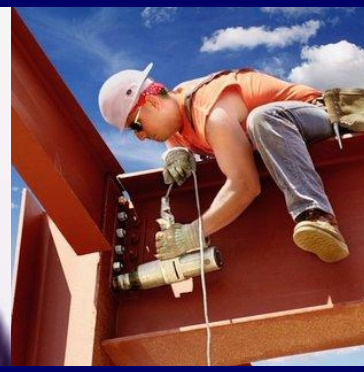
Rosca continua

NOTA: Medidas en milímetros
Norma Americana ANSI B: 18.6.1

Recomendaciones



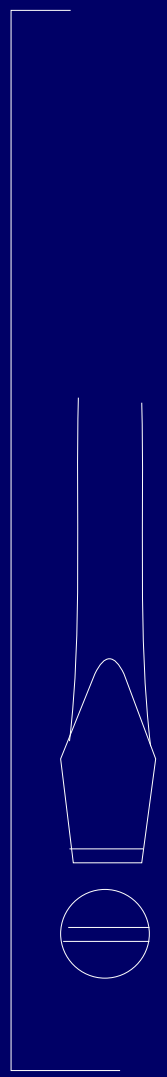




USOS DESTORNILLADOR



Número destornillador	Calibre del Tornillo Norma Americana	Calibre norma ISO
0	0,1	
1	2,3,4	M2.5,M3
2	5,6,7,8,9,10	M3.5,M4, M5
3	12,14,16,1/4"	M6
4	5/16", 3/8"	M8, M10



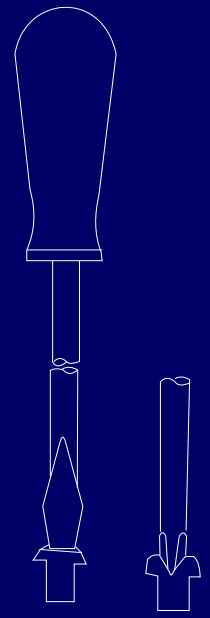
Calibre norma ISO	Calibre del Tornillo Norma Americana	DESTORNILLADOR	
		Espesor de la Punta + 0.1	Ancho de la Punta + 0.4
M 2, M 2.5	2	0.5	3.1
M 3	3	0.75	4.9
M 3.5	4	0.75	4.9
M 4	5	0.95	6.7
-	6	0.95	6.7
-	7	0.95	6.7
M 5	8	1.05	8.3
-	9	1.05	8.3
-	10	1.25	9.9
-	11	1.25	9.9
M 6	12	1.5	10.5
M 8	14 - 1/4"	1.75	11
-	16	1.75	11
M 10	5/16" - 3/8"	2	12

Utilización de destornilladores según nuestros diferentes tipos de cabeza y tornillos.

Al atornillar debe tenerse en cuenta que el destornillador haga contacto, en lo posible, con toda la ranura, bien sea phillips o de pala. Debe evitarse utilizar un destornillador muy grande, o con una pala mayor que el ancho de la ranura, pues el torque que se le aplique al tornillo se excedería, reventando la cabeza.

El uso de un destornillador de tamaño apropiado para la ranura o estampa phillips del tornillo le proporciona ventajas importantes tales como:

- Mayor vida útil de su herramienta
- La ranura o estampa del tornillo no se deforma
- Mejor presentación de su producto
- Menor riesgo de accidentes de trabajo
- Menor riesgo de daños al colocar el tornillo



NOTA: Medidas en milímetros

UNIFICACION DE CABEZAS

Fig 1
Max. Phillips Cilíndrica
Max. Phillips Redonda

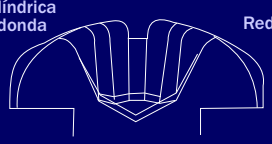


Fig 2
Max.Cilíndrica Ranurada
Max. Redonda Ranurada

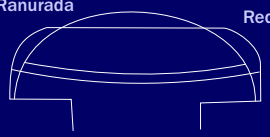


Fig 3
Max. Phillips Cilíndrica
Max. Phillips Binding

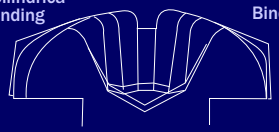


Fig 4
Max.Cilíndrica Ranurada
Max.Ranurada Binding

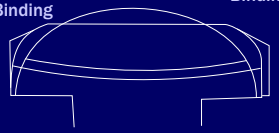


Fig 5
Max. Phillips Cilíndrica
Max. Phillips Lenteja

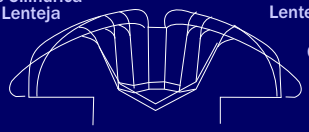
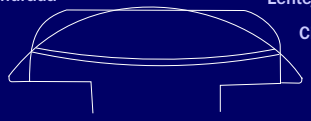


Fig 6
Max.Cilíndrica Ranurada
Max. Lenteja Ranurada



Bases de esta recomendación

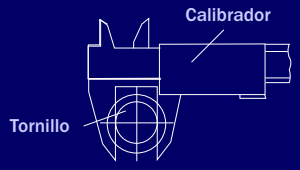
1. Ingeniería: Dibujos a escala (según el standar américano) comparando la cabeza cilíndrica con redonda, Binding y Lenteja, se muestran en las figuras 1-6. Un estudio de estos dibujos muestra que las diferencias de dimensiones son insignificantes. La configuración de la cabeza cilíndrica es tal que ofrece superiores características de funcionamiento comparada con las cabezas Redonda, Lenteja y Binding. Desde un punto de vista de ingeniería no hay razones técnicas válidas para no sustituir las cabezas Redonda, Lenteja y Binding por Cilíndrica.

2. Economía: El uso exclusivo de tornillos estufa y lámina con cabeza cilíndrica permite simplificaciones del producto. Los beneficios del usuario son considerables. Se pueden emitir órdenes de compra más grandes, por el ITEM, lo que se traduce en economía del cliente. También se reduce en la inspección de llegada, control de calidad, inventarios y otros procesos de manejo.

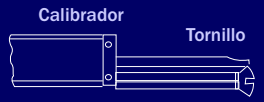
3. Garantía técnica: La preferencia por tornillo cabeza cilíndrica sobre cabeza redonda esta garantizada por el COMITE de Tornillos de la Sociedad Américana de Ingenieros y el Subcomité 6 del Comité B-18 de la Organización de Standard Americano. Estos dos comités tienen la responsabilidad técnica por los standars dimensionales de tornillos Lámina y Estufa.

¡Ud. También puede bajar sus costos!

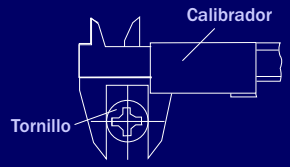
COMO MEDIR UN TORNILLO



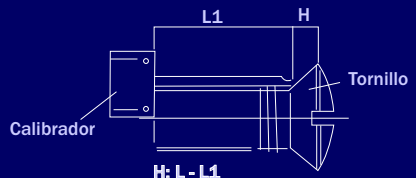
Diámetro de rosca



Longitud tornillos cabeza oval, ranurado y phillips

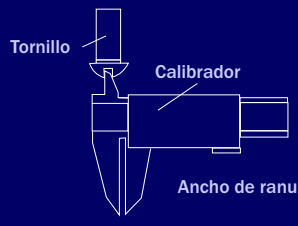


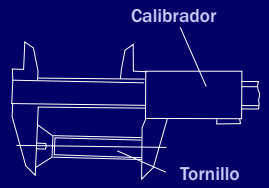
Diámetro de cabeza



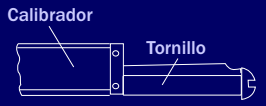
H: L - L1

Altura de cabeza tornillos cabeza oval, ranurado y phillips

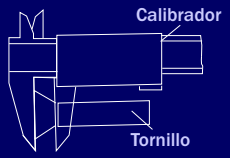




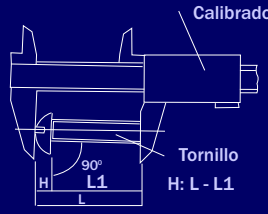
Longitud tornillos cabeza plana, avellán, ranurado y phillips



Longitud tornillos otras cabezas



Altura de cabeza tornillo cabeza plana avellán ranurado y phillips



Altura de cabeza tornillos otras cabezas



Profundidad de ranura

Nota: La longitud del tornillo debe medirse paralelamente al eje del mismo, desde el diámetro mayor de la superficie de apoyo de la cabeza hasta la punta

OTRAS ESPECIFICACIONES

Acabados de los tornillos

Para aumentar la resistencia a la corrosión y o la presentación de sus tornillos, se le debe dar un acabado galvánico. En CATO hacemos los acabados galvánicos para satisfacer sus necesidades. Ofrecemos los tratamientos de Zincado, Zincromatizado(llamado también tropicalizado o iridizado), Zincrocromo, Niquelado, Cobrizado, Latonado, Fosfatado y estámos dispuestos a escuchar sus necesidades para ofrecerle una solución.

Economía en los ensambles

Estudios realizados indican que el precio del tornillo en una unión roscada representa apenas entre el 5% y el 20% del costo total de unir las partes. La porción más significativa del costo corresponde a la preparación de las partes (Escuadrar, perforar, quitar rebabas, etc.) a la mano de obra y costos administrativos.
¿Entonces por qué no invertir en tornillos de óptima calidad que le garanticen seguridad, calidad y presentación a su producto?.
Los tornillos CATO son fabricados con materias primas importadas, cementados y galvanizados utilizando la más alta tecnología existente en el país para garantizarle un producto que cumple con todas las normas de calidad.
Reduzca sus costos y beneficie la calidad de su producto. Utilice tornillos CATO, los de la cajita roja.